

2025第一学年偏微分课程作业答案

by KOKO

2025第一学年偏微分课程作业答案

by KOKO

偏微分第一次作业

- 9 (27页)
- 18 (30页)
- 12 (28页)
- 14 (29页)
- 16 (29页)

偏微分第二次作业

- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

偏微分第三次作业

- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 17.
- 28.
- 30.
- 31.

偏微分第四次作业

- 第三章 第14题 ($P102$)
- 第三章 第21题 ($P104$)
- 第三章 第23题 ($P104$)
- 第三章 第26题 ($P105$)
- 第三章 第27题 ($P106$)
- 第四章 第1题 ($P161$)
- 第四章 第2题(8) ($P161$)
- 第四章 第3题 ($P161$)
- 第四章 第4题 ($P161$)
- 第四章 第5题 ($P162$)
- 第四章 第7题 ($P162$)

偏微分第五次作业

- 题目 (8.(1))
- 题目 (8.(3))
- 题目 (9.(5))
- 题目 (10.(1))
- 题目 (13)
- 题目 (14)

题目 (16)

偏微分第六次作业

题目 (P166 习题16)

题目 (P166 习题17)

题目 (P166 习题18)

题目 (P166 习题 19)

题目 (P167 习题20)

题目 (P167 习题23)

题目 (P212 习题1)

题目 (P213 习题2)

题目 (P213 习题6)

题目 (P214 习题7)

题目 (P214 习题10)

题目 (P215 习题12)

题目 (P215 习题14)

题目 (P216 习题15)

题目 (P218 习题24)

题目 (P218 习题25)

题目 (P219 习题28)

相关地址: <https://github.com/sleepyy-dog/Survival-Handbook-by-KOKO>

偏微分第一次作业

作业：9 (27页) , 18 (30页) , 12 (28页) , 14 (28页) , 16 (29页)

① Note

23级期末第一章不考。

9 (27页)

9. 半无界长杆的一端保持常温 u_0 ，在杆的侧面上和周围介质发生热交换。介质为常温 u_1 ，杆的初始温度为 $0^\circ C$ ，求杆的温度所满足的定解问题。设杆均匀，传热系数为 k ，热交换系数为 α 。

解：

此时我们有（将杆作为 x 轴）由细杆简化（ $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$ ）得到的方程：

$$\frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, y, z, t), \text{ 其中 } a^2 = \frac{k}{\rho c} (\rho \text{ 为杆密度, } c \text{ 为比热容, } k \text{ 为传热系数}) \quad (1)$$

此时

$$u = u(x, t) \quad (2)$$

且

$$f = f(x, t) = -\beta(u - u_1), \text{ 其中 } \beta = \frac{2\alpha}{\rho c R} (\rho \text{ 为杆密度, } c \text{ 为比热容, } R \text{ 为杆半径, } \alpha \text{ 为热交换系数}) \quad (3)$$

，则知（ ρ 为杆密度， c 为比热容， R 为杆半径， α 为热交换系数， k 为传热系数）：

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \frac{k}{\rho c} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -\frac{2\alpha}{\rho c R} (u - u_1) \quad (4)$$

此时有初始条件：

$$u(x, 0) = 0 \quad (5)$$

又有边界条件（将恒定温度一段的 x 轴坐标设为0）

$$u(0, t) = u_0 \quad (6)$$

则知定解问题为：

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \frac{k}{\rho c} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -\frac{2\alpha}{\rho c R} (u - u_1) \\ u(x, 0) = 0 \\ u(0, t) = u_0 \end{cases} \quad (7)$$

证毕。

💡 Tip

根据初始条件可以知道 $u_0 = 0$ ，题目似乎还是有一点问题。

① Note

这里我们看似可以直接使用第三类边界条件：

已知通过边界 $\partial\Omega$ 与周围介质有热交换

$$k \frac{\partial u}{\partial n} \Big|_{\Sigma} = \alpha_0 (g_0 - u) \Big|_{\Sigma} \quad (8)$$

或

$$\left(\frac{\partial u}{\partial n} + \alpha u \right) \Big|_{\Sigma} = g(x, y, z, t) \quad (9)$$

这里 g_0 表示周围介质温度， α_0 表示热交换系数， $\alpha = \frac{\alpha_0}{k} > 0$ 。

但是事实上，这个条件作用于三维情况，我们这里已经简化为一个一维情况了。实际上，这条的推导最后得出的是我们的主方程，因为我们已经把截面上的温度情况等同于截面上的温度情况了。

18 (30页)

18. 如果 u 是热传导方程 $u_t - a^2 u_{xx} = 0$ 的解，若 u 只是组合变量 $\xi = \frac{x}{\sqrt{t}}$ 的函数，即 $u(x, t) = \tilde{u}(\xi)$ ，试写出 $\tilde{u}(\xi)$ 满足的常微分方程。由此解定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & 0 < x < \infty, t > 0, \\ u|_{x=0} = 0, & t \geq 0, \\ u|_{t=0} = u_0, & 0 \leq x < \infty, \end{cases} \quad (10)$$

其中 u_0 是常数。

解：

由 $u(x, t) = \tilde{u}(\xi)$ 解得：

$$u_t = -\frac{1}{2} x t^{-\frac{3}{2}} \tilde{u}', u_{xx} = \frac{\tilde{u}''}{t} \quad (11)$$

得到：

$$x t^{-\frac{3}{2}} \tilde{u}' + 2a^2 \frac{\tilde{u}''}{t} = 0 \quad (12)$$

即：

$$\xi \tilde{u}' + 2a^2 \tilde{u}'' = 0 \quad (13)$$

此时我们得到：

$$\begin{cases} \xi \tilde{u}' + 2a^2 \tilde{u}'' = 0 \\ \tilde{u}|_{\xi=0} = 0 \\ \tilde{u}|_{\xi=\infty} = u_0 \end{cases} \quad (14)$$

求解第一条得到：

$$\tilde{u}(\xi) = C_2 \int_0^\xi e^{-\frac{\tau^2}{4a^2}} d\tau + C_3 \quad (15)$$

再将两条边界条件代入得到(注意 $\int_0^\infty e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$):

$$\begin{cases} C_2 = \frac{u_0}{a\sqrt{\pi}} \\ C_3 = 0 \end{cases} \quad (16)$$

即：

$$u(x, t) = \tilde{u}(\xi) = \frac{u_0}{a\sqrt{\pi}} \int_0^\xi e^{-\frac{\tau^2}{4a^2}} d\tau = \frac{u_0}{a\sqrt{\pi}} \int_0^{\frac{x}{\sqrt{t}}} e^{-\frac{\tau^2}{4a^2}} d\tau \quad (17)$$

证毕。

12 (28页)

求解变分问题：求 $u \in M = \{y(x) \mid y \in C^1[0, 1], y(1) = 0\}$ ，使得

$$J(u) = \min_{y \in M} J(y), \quad (18)$$

其中

$$J(y) = \frac{1}{2} \int_0^1 (y'(x))^2 dx - 2 \int_0^1 y(x) dx - y(0). \quad (19)$$

解：

该问题是求解一个泛函的极值问题。泛函 $J(y)$ 可以写为：

$$J(y) = \int_0^1 \left[\frac{1}{2} (y')^2 - 2y \right] dx - y(0) \quad (20)$$

令 $F(x, y, y') = \frac{1}{2} (y')^2 - 2y$ 。

我们计算泛函 $J(y)$ 的一阶变分 δJ 。设 $y(x)$ 为极值函数， $\eta(x)$ 为任意满足 $\eta \in C^1[0, 1]$ 且 $\eta(1) = 0$ 的函数。

$$\delta J = \left. \frac{d}{d\epsilon} J(y + \epsilon\eta) \right|_{\epsilon=0} \quad (21)$$

$$\delta J = \int_0^1 \left(\frac{\partial F}{\partial y} \eta + \frac{\partial F}{\partial y'} \eta' \right) dx - \eta(0) \quad (22)$$

其中， $\frac{\partial F}{\partial y} = -2$ ， $\frac{\partial F}{\partial y'} = y'$ 。代入上式得：

$$\delta J = \int_0^1 (-2\eta + y'\eta') dx - \eta(0) \quad (23)$$

对第二项使用分部积分法：

$$\int_0^1 y'\eta' dx = [y'\eta]_0^1 - \int_0^1 y''\eta dx = y'(1)\eta(1) - y'(0)\eta(0) - \int_0^1 y''\eta dx \quad (24)$$

由于 $\eta(1) = 0$ ，上式简化为：

$$\int_0^1 y'\eta' dx = -y'(0)\eta(0) - \int_0^1 y''\eta dx \quad (25)$$

将此结果代入 δJ 的表达式：

$$\delta J = \int_0^1 (-2\eta) dx + \left(-y'(0)\eta(0) - \int_0^1 y''\eta dx \right) - \eta(0) \quad (26)$$

合并同类项，得到：

$$\delta J = - \int_0^1 (y'' + 2)\eta dx - (y'(0) + 1)\eta(0) \quad (27)$$

根据变分原理，极值存在的必要条件是 $\delta J = 0$ 对所有容许的 $\eta(x)$ 成立。

若取 $\eta(0) = 0$ ，则有 $\int_0^1 (y'' + 2)\eta dx = 0$ 。根据变分法基本引理，可得 Euler-Lagrange 方程：

$$y'' + 2 = 0 \Rightarrow y''(x) = -2 \quad (28)$$

④ Note

变分法基本定理:

设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个有界开区域, 其边界 $\partial\Omega$ 是光滑的。设 $f(\mathbf{x})$ 是在 Ω 上连续的函数, 其中 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 。

如果对于任意一个在 Ω 上连续可微, 并且在边界 $\partial\Omega$ 上为零的函数 $\eta(\mathbf{x})$ (即 $\eta(\mathbf{x}) = 0$ 对所有 $\mathbf{x} \in \partial\Omega$) , 都有:

$$\int_{\Omega} f(\mathbf{x})\eta(\mathbf{x})d\mathbf{x} = 0 \quad (29)$$

那么, 在区域 Ω 上, 函数 $f(\mathbf{x})$ 必须恒等于零, 即 $f(\mathbf{x}) = 0$ 对所有 $\mathbf{x} \in \Omega$ 成立。

由于 $y''(x) = -2$, 则 $\int_0^1 (y'' + 2)\eta dx = 0$ 恒成立。于是 $\delta J = 0$ 的条件简化为 $-(y'(0) + 1)\eta(0) = 0$ 。因为 $\eta(0)$ 是任意的, 故必须有:

$$y'(0) + 1 = 0 \Rightarrow y'(0) = -1 \quad (30)$$

此为在 $x = 0$ 处的自然边界条件。

现在, 我们求解以下边值问题:

$$\begin{cases} y''(x) = -2 \\ y'(0) = -1 \\ y(1) = 0 \end{cases} \quad (31)$$

解得极值函数为:

$$u(x) = -x^2 - x + 2 \quad (32)$$

最后我们再对问题进行检验, 只需证明

$$\left. \frac{\partial^2}{\partial \epsilon^2} J(y + \epsilon \eta) \right|_{\epsilon=0} \geq 0 \quad (33)$$

注意到

$$\frac{\partial^2}{\partial \epsilon^2} J(y + \epsilon \eta) = \int_0^1 \eta'^2 dx \geq 0 \quad (34)$$

则知

$$u(x) = -x^2 - x + 2 \quad (35)$$

为所求的最小值函数。

证毕。

14 (29页)

14. 设

$$J(v) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} (|\nabla v|^2 + v^2) dx + \frac{1}{2} \int_{\partial\Omega} \alpha(x) v^2 ds - \int_{\Omega} f v dx - \int_{\partial\Omega} g v ds, \quad (36)$$

其中 $\alpha(x) \geq 0$ 。考虑以下三个问题:

问题 I (变分问题): 求 $u \in M = C^1(\bar{\Omega})$, 使得

$$J(u) = \min_{v \in M} J(v). \quad (37)$$

问题 II: 求 $u \in M = C^1(\bar{\Omega})$, 使得它对于任意 $v \in M$, 都满足

$$\int_{\Omega} (\nabla u \cdot \nabla v + uv - fv) dx + \int_{\partial\Omega} (\alpha(x)uv - gv) ds = 0. \quad (38)$$

问题 III (第三边值问题): 求 $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$, 满足以下边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u + u = f, & x \in \Omega, \\ \frac{\partial u}{\partial n} + \alpha(x)u = g, & x \in \partial\Omega. \end{cases} \quad (39)$$

(1) 证明问题 I 与问题 II 等价。

(2) 当 $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$ 时, 证明问题 I、II、III 等价。

① Note

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right).$$

解:

(1) 证明问题 I 与问题 II 等价。

(I $\implies$ II):

设 $u \in M$ 是问题 I 的解, 即对任意 $v \in M$ 都有 $J(u) \leq J(v)$ 。

对任意给定的 $v \in M$ 和任意实数 ϵ , 令 $\phi(\epsilon) = J(u + \epsilon v)$ 。由于 u 是泛函 J 的极小值点, $\phi(\epsilon)$ 在 $\epsilon = 0$ 处取得最小值, 故其导数在该点为零, 即 $\phi'(0) = 0$ 。

我们计算 $\phi(\epsilon)$:

$$\begin{aligned} \phi(\epsilon) = J(u + \epsilon v) &= \frac{1}{2} \int_{\Omega} (|\nabla u + \epsilon \nabla v|^2 + (u + \epsilon v)^2) dx \\ &\quad + \frac{1}{2} \int_{\partial\Omega} \alpha(x)(u + \epsilon v)^2 ds \\ &\quad - \int_{\Omega} f(u + \epsilon v) dx - \int_{\partial\Omega} g(u + \epsilon v) ds \end{aligned} \quad (40)$$

对 ϵ 求导, 得到:

$$\phi'(\epsilon) = \int_{\Omega} (\nabla u \cdot \nabla v + \epsilon |\nabla v|^2 + uv + \epsilon v^2 - fv) dx + \int_{\partial\Omega} (\alpha(x)uv + \epsilon \alpha(x)v^2 - gv) ds \quad (41)$$

令 $\epsilon = 0$, 则有 $\phi'(0) = 0$, 即:

$$\int_{\Omega} (\nabla u \cdot \nabla v + uv - fv) dx + \int_{\partial\Omega} (\alpha(x)uv - gv) ds = 0 \quad (42)$$

这正是问题 II 的表述。因此, 问题 I 蕴含问题 II。

(II $\implies$ I):

设 $u \in M$ 是问题 II 的解。对任意 $v \in M$, 令 $w = v - u$, 则 $v = u + w$ 。我们计算 $J(v)$:

$$\begin{aligned} J(v) = J(u + w) &= \frac{1}{2} \int_{\Omega} (|\nabla u + \nabla w|^2 + (u + w)^2) dx + \frac{1}{2} \int_{\partial\Omega} \alpha(x)(u + w)^2 ds \\ &\quad - \int_{\Omega} f(u + w) dx - \int_{\partial\Omega} g(u + w) ds \\ &= \left[\frac{1}{2} \int_{\Omega} (|\nabla u|^2 + u^2) dx - \int_{\Omega} f u dx - \int_{\partial\Omega} g u ds + \frac{1}{2} \int_{\partial\Omega} \alpha(x) u^2 ds \right] \\ &\quad + \left[\int_{\Omega} (\nabla u \cdot \nabla w + uw - fw) dx + \int_{\partial\Omega} (\alpha(x)uw - gw) ds \right] \\ &\quad + \left[\frac{1}{2} \int_{\Omega} (|\nabla w|^2 + w^2) dx + \frac{1}{2} \int_{\partial\Omega} \alpha(x) w^2 ds \right] \end{aligned} \quad (43)$$

上式右端第一项为 $J(u)$ 。第二项根据问题 II 的假设（取检验函数为 w ）等于 0。第三项由于 $|\nabla w|^2 \geq 0, w^2 \geq 0$ 以及 $\alpha(x) \geq 0$ ，显然是非负的。

因此，我们得到 $J(v) \geq J(u)$ 。这表明 u 是问题 I 的解。

综上所述，问题 I 与问题 II 等价。

(2) 当 $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$ 时，证明问题 I、II、III 等价。

由 (1) 可知问题 I 与问题 II 等价，故只需证明问题 II 与问题 III 等价。

(II $\implies$ III):

设 u 是问题 II 的解。对任意 $v \in C^1(\bar{\Omega})$ ，有：

$$\int_{\Omega} (\nabla u \cdot \nabla v + uv - fv) dx + \int_{\partial\Omega} (\alpha(x)uv - gv) ds = 0 \quad (44)$$

利用格林第一公式

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dx = \int_{\partial\Omega} v \frac{\partial u}{\partial n} ds - \int_{\Omega} v \Delta u dx \quad (45)$$

代入上式得：

$$\int_{\partial\Omega} v \frac{\partial u}{\partial n} ds - \int_{\Omega} v \Delta u dx + \int_{\Omega} (uv - fv) dx + \int_{\partial\Omega} (\alpha(x)uv - gv) ds = 0 \quad (46)$$

整理后得到：

$$\int_{\Omega} (-\Delta u + u - f)v dx + \int_{\partial\Omega} \left(\frac{\partial u}{\partial n} + \alpha(x)u - g \right) v ds = 0 \quad (47)$$

首先，若取 v 为在 Ω 内具有紧支集的任意函数（即 $v \in C_c^1(\Omega)$ ），则 v 在边界 $\partial\Omega$ 上为 0，边界积分为零。此时 $\int_{\Omega} (-\Delta u + u - f)v dx = 0$ 。根据变分法基本引理，必有 $-\Delta u + u = f$ 在 Ω 内成立。

将此结论代回，原式简化为 $\int_{\partial\Omega} \left(\frac{\partial u}{\partial n} + \alpha(x)u - g \right) v ds = 0$ 。由于此式对任意 $v \in C^1(\bar{\Omega})$ 均成立，即 v 在边界上可任意取值，再次利用变分法基本引理，必有 $\frac{\partial u}{\partial n} + \alpha(x)u = g$ 在 $\partial\Omega$ 上成立。

这样便得到了问题 III。

(III $\implies$ II):

设 u 是问题 III 的解，即满足 $-\Delta u + u = f$ 和 $\frac{\partial u}{\partial n} + \alpha(x)u = g$ 。

对任意 $v \in C^1(\bar{\Omega})$ ，我们考察问题 II 中等式的左端：

$$\int_{\Omega} (\nabla u \cdot \nabla v + uv - fv) dx + \int_{\partial\Omega} (\alpha(x)uv - gv) ds \quad (48)$$

再次使用格林第一公式，上式可变为：

$$\left(\int_{\partial\Omega} v \frac{\partial u}{\partial n} ds - \int_{\Omega} v \Delta u dx \right) + \int_{\Omega} (uv - fv) dx + \int_{\partial\Omega} (\alpha(x)uv - gv) ds \quad (49)$$

合并积分项，得到：

$$\int_{\Omega} (-\Delta u + u - f)v dx + \int_{\partial\Omega} \left(\frac{\partial u}{\partial n} + \alpha(x)u - g \right) v ds \quad (50)$$

根据问题 III 的假设， $-\Delta u + u - f = 0$ 和 $\frac{\partial u}{\partial n} + \alpha(x)u - g = 0$ 。因此，上述两项积分均为 0。

故等式左端等于 0，问题 II 成立。

综上，当 $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$ 时，问题 I、II、III 等价。

证毕。

16 (29页)

16. (1) 证明在自变量代换

$$\begin{cases} \xi = x - at, \\ \eta = x + at \end{cases} \quad (51)$$

下, 波动方程 $u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0$ 具有形式

$$u_{\xi\eta} = 0, \quad (52)$$

并由此求出波动方程的通解。

(2) 证明在自变量代换

$$\begin{cases} \xi = x - \alpha t, \\ \tau = t \end{cases} \quad (53)$$

下, 方程 $u_t + \alpha u_x = a^2 u_{xx}$ 具有形式

$$u_\tau = a^2 u_{\xi\xi}. \quad (54)$$

解:

(1):

根据复合函数求导的链式法则, 我们计算 u 关于 x 和 t 的偏导数。

首先, 一阶偏导数为:

$$u_t = \frac{\partial u}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial t} = u_\xi(-a) + u_\eta(a) = a(u_\eta - u_\xi) \quad (55)$$

$$u_x = \frac{\partial u}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial x} = u_\xi(1) + u_\eta(1) = u_\xi + u_\eta \quad (56)$$

接下来, 计算二阶偏导数。这里我们视 u_ξ 和 u_η 为关于 ξ 和 η 的函数, 并再次应用链式法则:

$$\begin{aligned} u_{tt} &= \frac{\partial}{\partial t}(a(u_\eta - u_\xi)) = a \left(\frac{\partial u_\eta}{\partial t} - \frac{\partial u_\xi}{\partial t} \right) \\ &= a \left[\left(\frac{\partial u_\eta}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial t} + \frac{\partial u_\eta}{\partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial t} \right) - \left(\frac{\partial u_\xi}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial t} + \frac{\partial u_\xi}{\partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial t} \right) \right] \\ &= a[(u_{\eta\xi}(-a) + u_{\eta\eta}(a)) - (u_{\xi\xi}(-a) + u_{\xi\eta}(a))] \\ &= a^2(u_{\xi\xi} - 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}) \end{aligned} \quad (57)$$

$$\begin{aligned} u_{xx} &= \frac{\partial}{\partial x}(u_\xi + u_\eta) = \frac{\partial u_\xi}{\partial x} + \frac{\partial u_\eta}{\partial x} \\ &= \left(\frac{\partial u_\xi}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial u_\xi}{\partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial x} \right) + \left(\frac{\partial u_\eta}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial u_\eta}{\partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial x} \right) \\ &= (u_{\xi\xi}(1) + u_{\xi\eta}(1)) + (u_{\eta\xi}(1) + u_{\eta\eta}(1)) \\ &= u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta} \end{aligned} \quad (58)$$

这里假设 u 的二阶混合偏导数连续, 故 $u_{\xi\eta} = u_{\eta\xi}$ 。

将 u_{tt} 和 u_{xx} 的表达式代入原波动方程 $u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0$:

$$a^2(u_{\xi\xi} - 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}) - a^2(u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}) = 0 \quad (59)$$

化简得:

$$-4a^2 u_{\xi\eta} = 0 \quad (60)$$

因为 $a \neq 0$, 所以我们得到变换后的方程形式:

$$u_{\xi\eta} = 0 \quad (61)$$

为了求通解，我们对上式进行积分。首先对 η 积分：

$$\frac{\partial}{\partial \eta}(u_\xi) = 0 \implies u_\xi = \phi(\xi) \quad (62)$$

其中 $\phi(\xi)$ 是一个关于 ξ 的任意函数。再对 ξ 积分：

$$u(\xi, \eta) = \int \phi(\xi) d\xi + g(\eta) \quad (63)$$

令 $f(\xi) = \int \phi(\xi) d\xi$ ，则 $f(\xi)$ 也是一个关于 ξ 的任意可微函数。因此，解的形式为：

$$u(\xi, \eta) = f(\xi) + g(\eta) \quad (64)$$

其中 f 和 g 是任意的二阶可微函数。

最后，将变量代换回 x 和 t ，得到波动方程的通解：

$$u(x, t) = f(x - at) + g(x + at) \quad (65)$$

证毕。

(2):

解：

根据链式法则，我们有：

$$u_t = \frac{\partial u}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial \tau} \frac{\partial \tau}{\partial t} = u_\xi(-\alpha) + u_\tau(1) = u_\tau - \alpha u_\xi \quad (66)$$

$$u_x = \frac{\partial u}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial \tau} \frac{\partial \tau}{\partial x} = u_\xi(1) + u_\tau(0) = u_\xi \quad (67)$$

对于二阶导数 u_{xx} ：

$$u_{xx} = \frac{\partial}{\partial x}(u_x) = \frac{\partial}{\partial x}(u_\xi) = \frac{\partial u_\xi}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial u_\xi}{\partial \tau} \frac{\partial \tau}{\partial x} = u_{\xi\xi}(1) + u_{\xi\tau}(0) = u_{\xi\xi} \quad (68)$$

将 u_t , u_x 和 u_{xx} 的表达式代入原方程 $u_t + \alpha u_x = a^2 u_{xx}$ ：

$$(u_\tau - \alpha u_\xi) + \alpha(u_\xi) = a^2 u_{\xi\xi} \quad (69)$$

得到：

$$u_\tau = a^2 u_{\xi\xi} \quad (70)$$

证毕。

偏微分第二次作业

作业：3, 4, 5, 6 (100页) , 7, 8 (101页)

3.

用特征线法求解下述 *Cauchy* 问题：

$$(1) \begin{cases} u_t + 2u_x = 0, & t > 0, -\infty < x < \infty, \\ u|_{t=0} = x^2, & -\infty < x < \infty; \end{cases} \quad (71)$$

$$(2) \begin{cases} u_t + 2u_x + u = xt, & t > 0, -\infty < x < \infty, \\ u|_{t=0} = 2 - x, & -\infty < x < \infty; \end{cases} \quad (72)$$

$$(3) \begin{cases} 2u_t = u_x - xu, & t > 0, -\infty < x < \infty, \\ u|_{t=0} = 2xe^{x^2/2}, & -\infty < x < \infty; \end{cases} \quad (73)$$

$$(4) \begin{cases} u_t + (1 + x^2)u_x - u = 0, & t > 0, -\infty < x < \infty, \\ u|_{t=0} = \arctan x, & -\infty < x < \infty. \end{cases} \quad (74)$$

解：

(1) 首先计算特征线：

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = 2 \\ x(0) = c \end{cases} \quad (75)$$

得到 $x = 2t + c$ 。

进一步我们令 $U(t) = u(x(t), t)$ 。

从而转换为求解：

$$\begin{cases} \frac{dU(t)}{dt} = 0 \\ U(0) = u(c, 0) = c^2 \end{cases} \quad (76)$$

得到 $U(t) = c^2$ 。

将 $c = x - 2t$ 重新代入得到：

$$U(t) = (x - 2t)^2 \quad (77)$$

(2) 首先计算特征线：

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = 2 \\ x(0) = c \end{cases} \quad (78)$$

得到 $x = 2t + c$ 。

进一步我们令 $U(t) = u(x(t), t)$ 。

从而转换为求解：

$$\begin{cases} \frac{dU(t)}{dt} + U(t) = t(2t + c) \\ U(0) = u(c, 0) = 2 - c \end{cases} \quad (79)$$

得到 $U(t) = -2e^{-t} + 2t^2 + (c-4)t - c + 4$ 。

将 $c = x - 2t$ 重新代入得到：

$$U(t) = -2e^{-t} + (x-2)t + 4 - x \quad (80)$$

(3) 首先转为规范格式：

$$u_t - \frac{1}{2}u_x = -\frac{1}{2}xu \quad (81)$$

首先计算特征线：

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -\frac{1}{2} \\ x(0) = c \end{cases} \quad (82)$$

得到 $x = -\frac{1}{2}t + c$ 。

进一步我们令 $U(t) = u(x(t), t)$ 。

从而转换为求解：

$$\begin{cases} \frac{dU(t)}{dt} = -\frac{1}{2}(-\frac{1}{2}t + c)U(t) \\ U(0) = u(c, 0) = 2ce^{c^2/2} \end{cases} \quad (83)$$

得到 $U(t) = 2ce^{\frac{c^2}{2}}e^{\frac{1}{8}t^2 - \frac{1}{2}ct}$ 。

将 $c = x + \frac{1}{2}t$ 重新代入得到：

$$U(t) = 2(x + \frac{1}{2}t)e^{\frac{(x+\frac{1}{2}t)^2}{2}}e^{\frac{1}{8}t^2 - \frac{1}{2}(x+\frac{1}{2}t)t} = (2x + t)e^{\frac{1}{2}x^2} \quad (84)$$

(4) 首先计算特征线：

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = 1 + x^2 \\ x(0) = c \end{cases} \quad (85)$$

得到 $x = \tan(\arctan c + t)$ 。

进一步我们令 $U(t) = u(x(t), t)$ 。

从而转换为求解：

$$\begin{cases} \frac{dU(t)}{dt} = U(t) \\ U(0) = u(c, 0) = \arctan c \end{cases} \quad (86)$$

得到 $U(t) = \arctan c e^t$ 。

将 $c = \tan(\arctan x - t)$ 重新代入得到：

$$U(t) = (\arctan x - t) e^t \quad (87)$$

4.

证明方程

$$\left(1 - \frac{x}{h}\right)^2 \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial}{\partial x} \left[\left(1 - \frac{x}{h}\right)^2 \frac{\partial u}{\partial x} \right] \quad (88)$$

($h > 0, a > 0$ 为常数)的通解可表成

$$u(x, t) = \frac{F(x - at) + G(x + at)}{h - x}, \quad (89)$$

其中 F, G 是任意的二次连续可微函数(参看第一章习题16(1))。

① Note

16 (1) 结论为在自变量代换

$$\begin{cases} \xi = x - at, \\ \eta = x + at \end{cases} \quad (90)$$

下, 波动方程 $u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0$ 具有形式

$$u_{\xi\eta} = 0, \quad (91)$$

由此波动方程的通解为 $f(\xi) + g(\eta)$ 。

解: 一个显然的思路是证明对于 $u' = u(h - x)$ 相应的:

$$u'_{tt} - a^2 u'_{xx} = 0 \quad (92)$$

与我们的

$$\left(1 - \frac{x}{h}\right)^2 \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial}{\partial x} \left[\left(1 - \frac{x}{h}\right)^2 \frac{\partial u}{\partial x} \right] \quad (93)$$

是等价的。

我们直接对 $u'_{tt} - a^2 u'_{xx} = 0$ 进行化简:

注意到 $u'_{tt} = u_{tt}(h - x)$, $u'_{xx} = u_{xx}(h - x) - 2u_x$, 则:

$$u'_{tt} - a^2 u'_{xx} = u_{tt}(h - x) - a^2 [u_{xx}(h - x) - 2u_x] = 0 \quad (94)$$

我们对于 $\left(1 - \frac{x}{h}\right)^2 \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial}{\partial x} \left[\left(1 - \frac{x}{h}\right)^2 \frac{\partial u}{\partial x} \right]$ 也进行化简:

$$\begin{aligned} (h - x)^2 \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} &= a^2 \frac{\partial}{\partial x} \left[(h - x)^2 \frac{\partial u}{\partial x} \right] \\ &= a^2 [(x - h)^2 u_{xx} + 2(x - h)u_x] \end{aligned} \quad (95)$$

两边同除 $(x - h)$,得到

$$(x - h) \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 [(x - h)u_{xx} + 2u_x] \quad (96)$$

注意到94和96是完全一致的。

得证。

5.

当初值 $u(x, 0) = \varphi(x)$, $u_t(x, 0) = \psi(x)$ 满足什么条件时, 齐次波动方程的初值问题仅由右传播波组成?

💡 Tip

这里如果理解为求一个充分条件的话会太过模糊, 不妨求一个充要条件。

① Note

注意到波动方程为:

$$\begin{cases} \square u = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = h(x, t), & \mathbb{R} \times (0, \infty), \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}, \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R}. \end{cases} \quad (97)$$

为齐次波动方程方程时 $h(x, t) = 0$ 。

而对于齐次我们有以下结论

16 (1) 结论为在自变量代换

$$\begin{cases} \xi = x - at, \\ \eta = x + at \end{cases} \quad (98)$$

下, 波动方程 $u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0$ 具有形式

$$u_{\xi\eta} = 0, \quad (99)$$

由此波动方程的通解为 $f(\xi) + g(\eta) = f(x - at) + g(x + at)$ 。

右行波的通用形式是 $f(x - vt)$, 同理知左行波。

仅由右传播波组成等价于 $g'(x) \equiv 0$ 。

解:

注意到此时由齐次, 知 $u(x, t) = f(x - at) + g(x + at)$ 。

此时我们有

$$\begin{cases} f(x) + g(x) = \varphi(x) \\ -af'(x) + ag'(x) = \psi(x) \end{cases} \quad (100)$$

现在要需要增加一个条件, 成为 $g'(x) \equiv 0$ 的充要条件。

现在证明 $-a\varphi'(x) = \psi(x)$ 为 $g'(x) \equiv 0$ 的充要条件。

① Note

这里需要注意到的一点是, $f(x) + g(x) = \varphi(x)$ 是一个题干条件, 注意到 $f(x) + g(x) = \varphi(x)$ 可以推出 $f'(x) + g'(x) = \varphi'(x)$, 则我们可以转化题干为 $f'(x) + g'(x) = \varphi'(x)$ 。

我们可以先推导一下必要性, 此时代入 $g'(x) \equiv 0$, 可以看到此时:

$$\begin{cases} f'(x) = \varphi'(x) \\ -af'(x) = \psi(x) \end{cases} \quad (101)$$

则知

$$-a\varphi'(x) = \psi(x) \quad (102)$$

现在再反过来证充分性, 若102成立, 此时我们有:

$$\begin{cases} f'(x) + g'(x) = \varphi'(x) \\ -af'(x) + ag'(x) = \psi(x) = -a\varphi'(x) \end{cases} \quad (103)$$

即推出 $g'(x) \equiv 0$ 。

则知在为齐次波动方程时, 解仅由右传播波构成的一个充要条件为

$$-a\varphi'(x) = \psi(x) \quad (104)$$

证毕。

6.

试求解初值问题:

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, & -\infty < x < \infty, t > ax, \\ u|_{t=ax} = u_0(x), & -\infty < x < \infty, \\ u_t|_{t=ax} = u_1(x), & -\infty < x < \infty, \end{cases} \quad (105)$$

其中 $a \neq \pm 1$ 。若初值只给定在 $c \leq x \leq b$ 上, 试问它能在什么区域上确定解。

解:

① Note

需要记住的是, 对于波动方程初值问题, 当 $f = 0$ 时, 我们可以有 $D'Alembert$ 公式:

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [\varphi(x + at) + \varphi(x - at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi. \quad (106)$$

但是这里我们无法直接这么做, 因为以上 $D'Alembert$ 公式需要的条件是针对初值在 $t = 0$ 上的。

解:

注意到还是根据我们之前的结论, 方程 $u_{tt} - u_{xx} = 0$ 的通解为

$$u(x, t) = f(x - t) + g(x + t). \quad (107)$$

在初始直线 $t = ax$ 上, 有

$$u_0(x) = f((1 - a)x) + g((1 + a)x), \quad u_1(x) = u_t|_{t=ax} = -f'((1 - a)x) + g'((1 + a)x). \quad (108)$$

记

$$\alpha = 1 - a, \quad \beta = 1 + a \quad (\alpha \neq 0, \beta \neq 0), \quad (109)$$

则上式化为

$$\begin{cases} f(\alpha x) + g(\beta x) = u_0(x), \\ -f'(\alpha x) + g'(\beta x) = u_1(x). \end{cases} \quad (110)$$

对第一式对 x 求导得 $\alpha f'(\alpha x) + \beta g'(\beta x) = u'_0(x)$ 。与第二式联立解得

$$g'(\beta x) = \frac{u'_0(x) + \alpha u_1(x)}{2}, \quad f'(\alpha x) = \frac{u'_0(x) - \beta u_1(x)}{2}. \quad (111)$$

得到:

$$g'(x) = \frac{u'_0(\frac{x}{\beta}) + \alpha u_1(\frac{x}{\beta})}{2}, \quad f'(x) = \frac{u'_0(\frac{x}{\alpha}) - \beta u_1(\frac{x}{\alpha})}{2}. \quad (112)$$

3) 积分并写出显式解

对上式积分并代回 $u(x, t) = f(x - t) + g(x + t)$, 可得一个与下限无关的紧致形式:

$$u(x, t) = \frac{\alpha}{2} u_0\left(\frac{x-t}{\alpha}\right) + \frac{\beta}{2} u_0\left(\frac{x+t}{\beta}\right) + \frac{\alpha\beta}{2} \int_{(x-t)/\alpha}^{(x+t)/\beta} u_1(s) ds, \quad (113)$$

其中 $\alpha = 1 - a$, $\beta = 1 + a$, 适用于所有满足 $t > ax$ 的点 (x, t) 。这给出了所求初值问题的显式解。

① Note

以上积分代入计算实际上并非是显然的, 其实我们得到的应该是

$$\begin{aligned}
 u(x, t) = & f(0) + g(0) \\
 & + \frac{\alpha}{2} \left[u_0 \left(\frac{x-t}{\alpha} \right) - u_0(0) \right] + \frac{\beta}{2} \left[u_0 \left(\frac{x+t}{\beta} \right) - u_0(0) \right] \\
 & - \frac{\alpha\beta}{2} \int_0^{(x-t)/\alpha} u_1(s) ds + \frac{\alpha\beta}{2} \int_0^{(x+t)/\beta} u_1(s) ds.
 \end{aligned} \tag{114}$$

但是我们注意到 $f(0) + g(0) - \frac{\alpha+\beta}{2}u_0(0) = f(0) + g(0) - u_0(0) = 0$ 。

才知计算成立。

4) 初值仅给在 $c \leq x \leq b$ 上时的确定区域

由上式可见, $u(x, t)$ 仅依赖于 u_0 在两点

$$\frac{x-t}{\alpha}, \quad \frac{x+t}{\beta} \tag{115}$$

处的取值, 以及 u_1 在区间

$$\left[\frac{x-t}{\alpha}, \frac{x+t}{\beta} \right] \tag{116}$$

上的取值。因此, 当且仅当这两个端点均落在 $[c, b]$ 内 (从而整个积分区间包含于 $[c, b]$) 时, $u(x, t)$ 由给定的局部初值唯一确定。等价地, 解在如下区域中被确定:

$$\begin{cases} t > ax, \\ \min\{(a-1)c, (a-1)b\} \leq t-x \leq \max\{(a-1)c, (a-1)b\}, \\ \min\{(a+1)c, (a+1)b\} \leq t+x \leq \max\{(a+1)c, (a+1)b\}. \end{cases} \tag{117}$$

证毕。

7.

试证明 *Cauchy* 问题

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 6(x+t), & -\infty < x < \infty, t > x, \\ u|_{t=x} = 0, \quad u_t|_{t=x} = u_1(x), & -\infty < x < \infty \end{cases} \tag{118}$$

有解的充分必要条件是 $u_1(x) - 3x^2 = \text{const}$, 如有解, 解不唯一。试问: 若把初值给定在直线 $t = ax$ 上, 为什么在 $a = \pm 1$ 与 $a \neq \pm 1$ 的情况, 关于存在唯一性的结论不一样?

💡 Tip

原题中的 cosst 指的是常数, 但是现在基本都使用 const 表示。

解:

令

$$s = x + t, \quad r = x - t, \tag{119}$$

则有

$$u_x = u_s + u_r, \quad u_t = u_s - u_r, \quad u_{tt} - u_{xx} = -4u_{sr}. \tag{120}$$

💡 Note

事实上我们有结论对于 $s = x + t, \quad r = x - t, u_{tt} - a^2 u_{xx} = -4a^2 u_{rs}$ 。

一个启发就是遇到类似的题目都可以使用这样的变换方法来求解。

原方程化为

$$-4u_{sr} = 6s \iff u_{sr} = -\frac{3}{2}s. \quad (121)$$

先对 s 积分:

$$u_r = \int u_{sr} ds = -\frac{3}{4}s^2 + A(r), \quad (122)$$

再对 r 积分:

$$u(s, r) = -\frac{3}{4}s^2r + G(r) + H(s), \quad (123)$$

其中 G, H 为任意可微函数。故回到 (x, t) 变量,

$$u(x, t) = H(x+t) + G(x-t) - \frac{3}{4}(x+t)^2(x-t). \quad (124)$$

在 $t = x$ (即 $r = 0$) 上,

$$u(x, x) = H(2x) + G(0) = 0 \implies H(2x) \equiv -G(0), \text{ 故 } H \text{ 为常数函数.} \quad (125)$$

再计算 u_t :

$$u_t = H'(s) - G'(r) - \frac{3}{2}sr + \frac{3}{4}s^2, \quad s = x+t, r = x-t. \quad (126)$$

取 $t = x$ (即 $s = 2x, r = 0$) 得

$$u_t(x, x) = H'(2x) - G'(0) + 3x^2 = -G'(0) + 3x^2. \quad (127)$$

由初值条件 $u_t(x, x) = u_1(x)$, 必有

$$u_1(x) - 3x^2 = -G'(0) \equiv \text{常数}. \quad (128)$$

这给出存在性的必要条件: $u_1(x) - 3x^2$ 必须为常数 (记为 k)。

接着证明解不唯一。

若存在常数 k 使 $u_1(x) - 3x^2 \equiv k$, 取任意可微函数 G 满足

$$G(0) = 0, \quad G'(0) = -k, \quad (129)$$

并取常数函数 $H \equiv 0$, 则上式给出的

$$u(x, t) = G(x-t) - \frac{3}{4}(x+t)^2(x-t) \quad (130)$$

满足

$$u(x, x) = G(0) = 0, \quad u_t(x, x) = -G'(0) + 3x^2 = k + 3x^2 = u_1(x), \quad (131)$$

从而为所求解。由于 G 在 $r = 0$ 之外的取值任意 (只需满足 $G(0), G'(0)$ 的两点条件), 故解不唯一。

综上, *Cauchy* 问题有解的充要条件是 $u_1(x) - 3x^2 = \text{const}$, 且解不唯一。

接着解释 $t = ax$ 时 $a = \pm 1$ 与 $a \neq \pm 1$ 的唯一性不同。

- 当 $a = \pm 1$ 时, 初始直线 $t = ax$ 正是方程的特征直线 ($a = 1$ 对应 $r = 0$, $a = -1$ 对应 $s = 0$)。在特征线上给定的两条初值 (如 u 与 u_t) 并不能独立决定通解中的两个任意函数, 必须满足沿特征的相容条件 (如本题的 $u_1(x) - 3x^2 = \text{const}$), 且即便满足相容条件, 仍会留下一个任意函数的自由度, 导致解不唯一。
- 当 $a \neq \pm 1$ 时, 初始直线 $t = ax$ 为非特征曲线。此时沿该曲线的两条独立初值足以唯一确定通解中的两个任意函数 (参见

对齐次情形的推导：解的两个分量在 $x \pm t$ 上取值通过非奇异的线性关系被唯一确定），因此在适当区域内存在唯一解。

证毕。

8.

若 $u = u(x, y, z, t)$ 是波动方程初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2(u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}) = 0, \\ u|_{t=0} = f(x) + g(y), \\ u_t|_{t=0} = \varphi(y) + \psi(z) \end{cases} \quad (132)$$

的解，试求解的表达式。

解：

设

$$u(x, y, z, t) = u^x(x, t) + u^y(y, t) + u^z(z, t), \quad (133)$$

其中

$$\begin{cases} u_{tt}^x - a^2 u_{xx}^x = 0, & u^x(x, 0) = f(x), \quad u_t^x(x, 0) = 0, \\ u_{tt}^y - a^2 u_{yy}^y = 0, & u^y(y, 0) = g(y), \quad u_t^y(y, 0) = \varphi(y), \\ u_{tt}^z - a^2 u_{zz}^z = 0, & u^z(z, 0) = 0, \quad u_t^z(z, 0) = \psi(z). \end{cases} \quad (134)$$

由于每一项仅依赖其对应的单一空间变量，故

$$u_{tt}^x - a^2(u_{xx}^x + 0 + 0) = 0, \quad u_{tt}^y - a^2(0 + u_{yy}^y + 0) = 0, \quad u_{tt}^z - a^2(0 + 0 + u_{zz}^z) = 0, \quad (135)$$

从而三项之和满足原三维方程；并且初值满足

$$u(x, y, z, 0) = f(x) + g(y), \quad u_t(x, y, z, 0) = \varphi(y) + \psi(z). \quad (136)$$

对每个一维问题应用 d' *Alembert* 公式。对任意一维方程 $w_{tt} - a^2 w_{xx} = 0$ ，初值 $w(x, 0) = F(x)$ ， $w_t(x, 0) = G(x)$ 的解为

$$w(x, t) = \frac{1}{2} [F(x + at) + F(x - at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} G(\xi) d\xi. \quad (137)$$

据此可得

$$\begin{aligned} u^x(x, t) &= \frac{1}{2} [f(x + at) + f(x - at)], \\ u^y(y, t) &= \frac{1}{2} [g(y + at) + g(y - at)] + \frac{1}{2a} \int_{y-at}^{y+at} \varphi(\eta) d\eta, \\ u^z(z, t) &= \frac{1}{2a} \int_{z-at}^{z+at} \psi(\zeta) d\zeta. \end{aligned} \quad (138)$$

综上，所求解的显式表达式为

$$\begin{aligned} u(x, y, z, t) &= \frac{1}{2} [f(x + at) + f(x - at)] + \frac{1}{2} [g(y + at) + g(y - at)] \\ &\quad + \frac{1}{2a} \int_{y-at}^{y+at} \varphi(\eta) d\eta + \frac{1}{2a} \int_{z-at}^{z+at} \psi(\zeta) d\zeta. \end{aligned} \quad (139)$$

直接代入可核对 $t = 0$ 时的位移与速度初值均满足原条件。

同理我们可以由能量不等式知解具有唯一性。

证毕。

偏微分第三次作业

10, 11, 12, 13 (102页) 17 (103页) 28, 30 (106页) , 31 (107页)

10.

10. 试利用唯一性结果直接证明：当初值 $\varphi(x), \psi(x)$ 是偶函数，非齐次项 $f(x, t)$ 是 x 的偶函数时非齐次波动方程初值问题的解 $u(x, t)$ 关于 x 也是偶函数。

解：

① Note

我们的非齐次波动方程初值问题为：

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t) & \text{在 } \mathbb{R} \times (0, \infty) \text{ 中} \\ u(x, 0) = \varphi(x) & \text{在 } \mathbb{R} \text{ 中} \\ \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = \psi(x) & \text{在 } \mathbb{R} \text{ 中} \end{cases} \quad (140)$$

首先注意到我们只需要证明

$$u(x, t) = u(-x, t) \quad (141)$$

此时我们定义 $u'(x, t) = u(-x, t)$ ，证明 u' 为方程的解，则由唯一性可知得证。

而我们检验三条式子，可以看到此时

$$\begin{aligned} u'(x, 0) &= u(-x, 0); \quad \frac{\partial u'}{\partial t}(x, 0) = \frac{\partial u}{\partial t}(-x, 0); \\ \frac{\partial^2 u'}{\partial t^2}(x, t) &= \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(-x, t); \\ \frac{\partial^2 u'}{\partial x^2}(x, t) &= \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(-x, t); \end{aligned} \quad (142)$$

① Note

举个例子，如果我们要求解 $\frac{\partial u'}{\partial t}$ ，我们的流程是先假设 $x' = -x, t' = t$ （这样的目的是得到 $u' = u(x', t')$ 这样和 u 直接相关的构造），然后得到

$$\begin{aligned} \frac{\partial u'}{\partial t} &= \frac{\partial u'}{\partial x'} \frac{\partial x'}{\partial t} + \frac{\partial u'}{\partial t'} \frac{\partial t'}{\partial t} \\ &= \frac{\partial u'}{\partial t'} \frac{\partial t'}{\partial t} \\ &= u_t(x', t') = u_t(-x, t) \end{aligned} \quad (143)$$

而

$$\frac{\partial^2 u'}{\partial t^2} = \frac{\partial u_t(x', t')}{\partial t} = \frac{\partial u_t(x', t')}{\partial t'} = u_{tt}(x', t') = u_{tt}(-x, t) \quad (144)$$

即我们只需要证明：

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(-x, t) - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(-x, t) = f(x, t) & \text{在 } \mathbb{R} \times (0, \infty) \text{ 中} \\ u(-x, 0) = \varphi(x) & \text{在 } \mathbb{R} \text{ 中} \\ \frac{\partial u}{\partial t}(-x, 0) = \psi(x) & \text{在 } \mathbb{R} \text{ 中} \end{cases} \quad (145)$$

将 $x = -x$ 代入上式, 发现命题等价于证明 φ, ψ, f 的偶函数性质, 这正是题设条件, 得证。

证毕。

11.

11. 用延拓法求解

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, & 0 < x < \infty, t > 0, \\ u|_{t=0} = u_t|_{t=0} = 0, & 0 \leq x < +\infty, \\ u|_{x=0} = A \sin \omega t, & t \geq 0, \end{cases} \quad (146)$$

并给出物理解释。

解:

此时我们令 $u' = u - A \sin \omega t$.

得到:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u'}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u'}{\partial x^2} = A \omega^2 \sin \omega t, & 0 < x < \infty, t > 0, \\ u'|_{t=0} = 0, & 0 \leq x < +\infty, \\ u'_t|_{t=0} = -A \omega, & 0 \leq x < +\infty, \\ u'|_{x=0} = 0, & t \geq 0, \end{cases} \quad (147)$$

此时我们有求根公式

① Note

当 $x \geq at$ 时,

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [\varphi(x - at) + \varphi(x + at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi + \frac{1}{2a} \int_0^t d\tau \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi \quad (148)$$

当 $x < at$ 时,

$$\begin{aligned} u(x, t) = & \frac{1}{2} [\varphi(x + at) - \varphi(at - x)] \\ & + \frac{1}{2a} \int_{at-x}^{x+at} \psi(\xi) d\xi \\ & + \frac{1}{2a} \left[\int_0^{t-x/a} d\tau \int_{a(t-\tau)-x}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi + \int_{t-x/a}^t d\tau \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi \right] \end{aligned} \quad (149)$$

使用此式, 代入得:

当 $x \geq at$ 时,

$$u'(x, t) = -A \omega t + \frac{1}{2a} \int_0^t 2a A \omega^2 (t - \tau) \sin \omega \tau d\tau = -A \sin \omega t \quad (150)$$

当 $x < at$ 时,

$$u'(x, t) = -\frac{A \omega x}{a} + \int_{t-x/a}^t A \omega^2 (t - \tau) \sin \omega \tau d\tau = -A \sin \omega t + A \sin \omega (t - x/a) \quad (151)$$

得到:

最终解:

$$u(x, t) = \begin{cases} 0, & x \geq at \\ A \sin \omega(t - x/a), & x < at \end{cases} \quad (152)$$

物理解释:

这个解描述了一个在半无限弦上传播的波。

1. **波的产生:** 在 $x = 0$ 处, 弦被强制以 $A \sin \omega t$ 的简谐振动。这相当于一个波源。
2. **波的传播:** 这个振动以速度 a 向正 x 方向传播。
3. **波前:** 表达式中的 $x < at$ 和 $x \geq at$ 定义了波前。
 - 当 $x \geq at$ 时, $u(x, t) = 0$ 。这意味着在波到达之前, 弦的这一部分保持静止。波前位于 $x = at$ 处。
 - 当 $x < at$ 时, $u(x, t) = A \sin \omega(t - x/a)$ 。这意味着波已经到达并正在传播。

证毕。

12.

12. 证明半无界问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t), & 0 < x < \infty, t > 0, \\ u|_{t=0} = \varphi(x), u_t|_{t=0} = \psi(x), & 0 \leq x < \infty, \\ u|_{x=0} = \mu(t), & t \geq 0 \end{cases} \quad (153)$$

解的唯一性。

解:

此时我们令 $u' = u - \mu(t)$ 。

得到:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u'}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u'}{\partial x^2} = f(x, t) - \mu''(t), & 0 < x < \infty, t > 0, \\ u'|_{t=0} = \varphi(x) - \mu(0), & 0 \leq x < +\infty, \\ u'_t|_{t=0} = \psi(x) - \mu'(0), & 0 \leq x < +\infty, \\ u'|_{x=0} = 0, & t \geq 0, \end{cases} \quad (154)$$

做一个奇延扩。

注意到我们有 u 的唯一性, 即知 u' 的唯一性。

证毕。

13.

证明以下 *Cauchy* 问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + b(x, t) \frac{\partial u}{\partial x} + c(x, t) \frac{\partial u}{\partial t} = f(x, t), & -\infty < x < \infty, t > 0, \\ u|_{t=0} = \varphi(x), \quad u_t|_{t=0} = \psi(x), & -\infty < x < \infty, \end{cases} \quad (155)$$

解的唯一性, 其中 $b(x, t)$ 、 $c(x, t)$ 都是有界连续函数。

解:

首先两边乘一个 u_t :

$$\iint_{K_\tau} (u_{tt} - a^2 u_{xx}) u_t dt dx = \iint_{K_\tau} (f(x, t) - b(x, t) u_x - c(x, t) u_t) u_t dx dt. \quad (156)$$

K_τ 为梯形。

然后上一个格林公式：

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_{\partial D} (P dx + Q dy) \quad (157)$$

其中 D 是平面区域, ∂D 是其边界 (取正向)。

我们可以将左式化为：

$$\oint_{\partial K_\tau} \left[\left(\frac{1}{2} u_t^2 + \frac{a^2}{2} u_x^2 \right) dx + (a^2 u_x u_t) dt \right] \quad (158)$$

划分一下三个区域 (斜边归为一类)

搞来搞去反正需要证明

$$\int_{\Omega_\tau} (u_t^2(x, \tau) + a^2 u_x^2(x, \tau)) dx - \int_{\Omega_0} (\psi^2(x) + a^2 \psi_x^2(x)) dx \leq \iint_{K_\tau} f^2 dx dt + M \iint_{K_\tau} u_t^2 + a^2 u_x^2 dx dt. \quad (159)$$

然后直接上 *Grkonwall* 不等式：

引理 2.4 (*Gronwall* 不等式) 若非负函数 $G(\tau)$ 在 $[0, T]$ 上连续可微, $G(0) = 0$, 且对 $\tau \in [0, T]$, 有

$$\frac{dG(\tau)}{d\tau} \leq CG(\tau) + F(\tau), \quad (160)$$

其中 $C > 0$ 为常数, $F(\tau)$ 为 $[0, T]$ 上不减的非负可积函数, 则

$$\frac{dG(\tau)}{d\tau} \leq e^{C\tau} F(\tau), \quad (161)$$

$$G(\tau) \leq C^{-1} (e^{C\tau} - 1) F(\tau). \quad (162)$$

若 $E(\tau) \leq A + M \int_0^\tau E(t) dt$ (其中 A 是常数), 则有：

$$E(\tau) \leq A e^{M\tau} \quad (163)$$

令 $M_2 = e^{MT}$ (其中 T 是考虑的最大时间), 则有：

$$E(\tau) \leq M_2 \left(\int_{\Omega_0} (\psi^2 + a^2 \psi_x^2) dx + \iint_{K_\tau} f^2 dx dt \right) \quad (164)$$

- 第一步 (化为齐次方程)：设 u_1, u_2 为上述初值问题的两个经典解 (即关于 x, t 至少二阶可微), 且具有有限能量：对每个固定的 t , $u_{i,t}(\cdot, t), u_{i,x}(\cdot, t) \in L^2(\mathbb{R})$ 。令

$$w := u_1 - u_2, \quad (165)$$

则 w 满足

$$\begin{cases} w_{tt} - a^2 w_{xx} + b(x, t) w_x + c(x, t) w_t = 0, \\ w(x, 0) = 0, \quad w_t(x, 0) = 0. \end{cases} \quad (166)$$

- 第二步 (能量函数与截断)：取一族关于 $R > 0$ 的空间截断函数 $\eta_R \in C_c^\infty(\mathbb{R})$, 满足 $0 \leq \eta_R \leq 1$, $\eta_R \equiv 1$ 于 $|x| \leq R$, $\eta_R \equiv 0$ 于 $|x| \geq 2R$, 且 $\|\eta_R'\|_\infty \leq C/R$ 。定义局部能量

$$E_R(t) := \int_{\mathbb{R}} \eta_R(x)^2 (w_t^2 + a^2 w_x^2) dx. \quad (167)$$

- 第三步（乘以测试函数并分部积分）：用 $2\eta_R^2 w_t$ 乘以 w 的方程并对 x 积分，得

$$\int_{\mathbb{R}} 2\eta_R^2 w_t w_{tt} dx - 2a^2 \int_{\mathbb{R}} \eta_R^2 w_{xx} w_t dx + 2 \int_{\mathbb{R}} b \eta_R^2 w_x w_t dx + 2 \int_{\mathbb{R}} c \eta_R^2 w_t^2 dx = 0. \quad (168)$$

其中第一项是

$$\int_{\mathbb{R}} 2\eta_R^2 w_t w_{tt} dx = \frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}} \eta_R^2 w_t^2 dx. \quad (169)$$

第二项作一次分部积分（对 x ）并注意 η_R 与 t 无关，得到

$$-2a^2 \int_{\mathbb{R}} \eta_R^2 w_{xx} w_t dx = 2a^2 \int_{\mathbb{R}} \eta_R^2 w_x w_{xt} dx + 4a^2 \int_{\mathbb{R}} \eta_R \eta_R' w_x w_t dx = \frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}} \eta_R^2 a^2 w_x^2 dx + 4a^2 \int_{\mathbb{R}} \eta_R \eta_R' w_x w_t dx. \quad (170)$$

综上，

$$\frac{d}{dt} E_R(t) = -4a^2 \int_{\mathbb{R}} \eta_R \eta_R' w_x w_t dx - 2 \int_{\mathbb{R}} b \eta_R^2 w_x w_t dx - 2 \int_{\mathbb{R}} c \eta_R^2 w_t^2 dx. \quad (171)$$

- 第四步（估计右端并得到微分不等式）：记 $M_b := \|b\|_{\infty}$, $M_c := \|c\|_{\infty}$ 。利用基本不等式 $2|pq| \leq p^2 + q^2$ ，有

$$\begin{aligned} |2 \int_{\mathbb{R}} b \eta_R^2 w_x w_t dx| &\leq M_b \int_{\mathbb{R}} \eta_R^2 (w_x^2 + w_t^2) dx, \\ 4a^2 \left| \int_{\mathbb{R}} \eta_R \eta_R' w_x w_t dx \right| &\leq 2a^2 \int_{\mathbb{R}} \eta_R^2 w_x^2 dx + 2a^2 \int_{\mathbb{R}} (\eta_R')^2 w_t^2 dx, \\ 2 \int_{\mathbb{R}} c \eta_R^2 w_t^2 dx &\leq 2M_c \int_{\mathbb{R}} \eta_R^2 w_t^2 dx. \end{aligned} \quad (172)$$

于是

$$\frac{d}{dt} E_R(t) \leq (M_b + 2M_c) \int_{\mathbb{R}} \eta_R^2 w_t^2 dx + (M_b + 2)a^2 \int_{\mathbb{R}} \eta_R^2 w_x^2 dx + 2a^2 \int_{\mathbb{R}} (\eta_R')^2 w_t^2 dx. \quad (173)$$

注意到

$$\int_{\mathbb{R}} \eta_R^2 w_t^2 dx \leq E_R(t), \quad a^2 \int_{\mathbb{R}} \eta_R^2 w_x^2 dx \leq E_R(t), \quad (174)$$

且 $(\eta_R')^2$ 的支集位于 $\{R \leq |x| \leq 2R\}$ ，并有 $(\eta_R')^2 \leq C/R^2$ ，故

$$\frac{d}{dt} E_R(t) \leq C_0 E_R(t) + \frac{C_1}{R^2} \int_{R \leq |x| \leq 2R} w_t(x, t)^2 dx, \quad (175)$$

其中

$$C_0 := M_b + 2M_c + M_b + 2 = 2M_b + 2M_c + 2, \quad C_1 := 2a^2 C. \quad (176)$$

- 第五步（令 $R \rightarrow \infty$ 并应用比较原理）：由 $w_t(\cdot, t) \in L^2(\mathbb{R})$ ，有

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \frac{1}{R^2} \int_{R \leq |x| \leq 2R} w_t(x, t)^2 dx = 0, \quad (177)$$

于是令 $R \rightarrow \infty$ 得到全空间能量

$$E(t) := \int_{\mathbb{R}} (w_t^2 + a^2 w_x^2) dx \quad (178)$$

满足

$$\frac{d}{dt} E(t) \leq C_0 E(t). \quad (179)$$

又由初值 $w(x, 0) = 0$, $w_t(x, 0) = 0$ ，知 $E(0) = 0$ 。由积分型比较原理（亦可视为常见的不等式推论），可得

$$E(t) \leq E(0) e^{C_0 t} = 0, \quad \forall t \geq 0, \quad (180)$$

故对一切 $t \geq 0$, 有 $E(t) \equiv 0$, 从而 $w_t(\cdot, t) \equiv 0$ 且 $w_x(\cdot, t) \equiv 0$ 。由于 w 为光滑函数, 遂得 $w \equiv$ 常数。再由 $w(x, 0) = 0$, 推出 $w \equiv 0$ 。

综上, 满足给定初值的解是唯一的。

证毕。

17.

17. 求解古尔沙问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & t > |x|, \\ u|_{t=-x} = \varphi(x), & -\infty < x \leq 0, \\ u|_{t=x} = \psi(x), & 0 \leq x < \infty, \end{cases} \quad (181)$$

其中 $\varphi(0) = \psi(0)$ 。如果 $\varphi(x)$ 给定在 $(-a, 0]$, $\psi(x)$ 给定在 $[0, b]$, 指出此定解条件的决定区域。

解:

此时我们可以得到 $t > |x|$ 上

$$u(x, t) = f(x+t) + g(x-t) \quad (182)$$

此时得到 $t = |x|$ 上有(边界上的连续性)

$$\begin{cases} f(0) + g(2x) = \varphi(x), & -\infty < x \leq 0, \\ f(2x) + g(0) = \psi(x), & 0 \leq x < \infty, \end{cases} \quad (183)$$

则我们可以得到

$$\begin{cases} g(x) = \varphi(x/2) - f(0), & -\infty < x \leq 0, \\ f(x) = \psi(x/2) - g(0), & 0 \leq x < \infty, \end{cases} \quad (184)$$

此时知s设 $\varphi(0) = \psi(0) = k$

$$u(x, t) = f(x+t) + g(x-t) = \psi((x+t)/2) + \varphi((x-t)/2) - k \quad (185)$$

定义域为 $\{(x, t) | t \geq |x|\}$ 。

若给定定义域 $(-a, 0] \times [0, b]$,

则

$$\begin{cases} -a < (x+t)/2 \leq 0 \\ 0 \leq (x-t)/2 \leq b \end{cases} \iff \begin{cases} -2a < x+t \leq 0 \\ 0 \leq x-t \leq 2b \end{cases} \iff \begin{cases} -t-2a < x \leq -t \\ t \leq x \leq t+2b \end{cases} \quad (186)$$

知决定区域为

$$\begin{cases} -t-2a < x \leq -t \\ t \leq x \leq t+2b \end{cases} \quad (187)$$

证毕。

28.

用能量不等式证明一维波动方程带有第三边值条件的初边值问题解的唯一性。

① Note

首先两边乘一个 u_t :

$$\begin{aligned}
J &:= \iint_{K_\tau} (\tilde{u}_{tt} - a^2 \tilde{u}_{xx}) \tilde{u}_t dx dt = 0 \\
&= - \oint_{\partial K_\tau} (a^2 \tilde{u}_t \tilde{u}_x dt + \frac{1}{2} (\tilde{u}_t^2 + a^2 \tilde{u}_x^2) dx) \\
\Rightarrow -J &= \left(\int_{\Omega_\tau} + \int_{\Omega_0} + \int_{\Gamma_{\tau_1} \cup \Gamma_{\tau_2}} \right) (a^2 \tilde{u}_t \tilde{u}_x dt + \frac{1}{2} (\tilde{u}_t^2 + a^2 \tilde{u}_x^2) dx) \\
&:= J_1 + J_2 + J_3.
\end{aligned} \tag{188}$$

K_τ 为梯形。

证明

$$J_2 = 0, J_3 \geq 0 \tag{189}$$

得到

$$0 = J = J_1 + J_3 \geq J_1 = \int_0^l \frac{1}{2} (\tilde{u}_t^2(x, \tau) + a^2 \tilde{u}_x^2(x, \tau)) dx \geq 0, \tag{190}$$

$$\Rightarrow \tilde{u}_t(x, \tau) = \tilde{u}_x(x, \tau) = 0, \forall \tau \geq 0. \tag{191}$$

上个young不等式:

$$\int_0^\tau \int_0^l \tilde{u} \tilde{u}_t dx dt \leq \frac{1}{2} \int_0^\tau \int_0^l \tilde{u}^2 + \tilde{u}_t^2 dx dt \tag{192}$$

搞出来令 $G(\tau) := \int_0^\tau \int_0^l \tilde{u}^2 dx dt$, $F(\tau) := \int_0^\tau \int_0^l \tilde{u}_t^2 dx dt = 0$, 则

$$\frac{dG(\tau)}{d\tau} = \int_0^l \tilde{u}^2(x, \tau) dx \leq G(\tau) + F(\tau), \tag{193}$$

由 Gronwall 不等式得

$$G(\tau) \leq C(\tau) F(\tau) = 0, \tag{194}$$

$$\Rightarrow \tilde{u} = 0. \tag{195}$$

解:

为叙述清晰, 设方程与条件为

$$\begin{cases} u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < \ell, 0 < t < T, \\ \alpha_0 u_x(0, t) + \beta_0 u(0, t) = 0, & \alpha_\ell u_x(\ell, t) + \beta_\ell u(\ell, t) = 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & u_t(x, 0) = \psi(x), \end{cases} \tag{196}$$

其中 $c > 0$, $\ell > 0$, 并假设边界系数满足 $\alpha_0, \alpha_\ell > 0$, $\beta_0, \beta_\ell \geq 0$ (当 $\alpha_j = 0$ 时即退化为第一边值条件, 结论同样成立; 当 $\beta_j = 0$ 时即退化为第二边值条件, 结论亦成立)。

为证唯一性, 设 u 与 v 为同一初边值问题的两个解, 令

$$w := u - v, \tag{197}$$

则 w 满足同样的方程与第三边值条件且具有齐次初值:

$$\begin{cases} w_{tt} - c^2 w_{xx} = 0, & 0 < x < \ell, 0 < t < T, \\ \alpha_0 w_x(0, t) + \beta_0 w(0, t) = 0, & \alpha_\ell w_x(\ell, t) + \beta_\ell w(\ell, t) = 0, \\ w(x, 0) = 0, & w_t(x, 0) = 0. \end{cases} \tag{198}$$

① Note

我们解决问题的核心是使用了能量恒等式 ($h = \frac{\beta}{\alpha}$):

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_0^\ell (w_t^2 + c^2 w_x^2) dx + \frac{c^2}{2} (h_0 w(0, t)^2 + h_\ell w(\ell, t)^2) \geq 0 \quad (199)$$

此时在齐次的第三边值条件下（边界系数满足 $\alpha_j \neq 0$ 且 $\beta_j/\alpha_j \geq 0$ ），配合齐次初值条件，边界通量项恰好能并入能量函数，从而使增强能量守恒且初始为零，我们有

$$E(t) = E(0) = 0 \quad (200)$$

由于**非负量之和为零**，每一项必须单独为零：

$$\begin{cases} \int_0^\ell w_t^2 dx = 0 & \implies w_t \equiv 0 \\ \int_0^\ell c^2 w_x^2 dx = 0 & \implies w_x \equiv 0 \end{cases} \quad (201)$$

第 1 步（能量恒等式/不等式）：将方程乘以 w_t 并对 $x \in (0, \ell)$ 积分，得

$$\int_0^\ell w_t w_{tt} dx - c^2 \int_0^\ell w_t w_{xx} dx = 0. \quad (202)$$

由分部积分可得

$$\frac{d}{dt} \frac{1}{2} \int_0^\ell w_t^2 dx + \frac{d}{dt} \frac{c^2}{2} \int_0^\ell w_x^2 dx - c^2 [w_t w_x]_{x=0}^{x=\ell} = 0, \quad (203)$$

即

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \int_0^\ell (w_t^2 + c^2 w_x^2) dx \right) = c^2 [w_t w_x]_{x=0}^{x=\ell}. \quad (204)$$

第 2 步（利用第三边值条件处理边界通量）：由边界条件

$$\alpha_0 w_x(0, t) = -\beta_0 w(0, t), \quad \alpha_\ell w_x(\ell, t) = -\beta_\ell w(\ell, t), \quad (205)$$

设 $h_0 := \beta_0/\alpha_0 \geq 0$, $h_\ell := \beta_\ell/\alpha_\ell \geq 0$, 则

$$w_x(0, t) = -h_0 w(0, t), \quad w_x(\ell, t) = -h_\ell w(\ell, t), \quad (206)$$

从而

$$c^2 [w_t w_x]_{x=0}^{x=\ell} = -c^2 (h_\ell w(\ell, t) w_t(\ell, t) - h_0 w(0, t) w_t(0, t)) = -\frac{c^2}{2} \frac{d}{dt} (h_0 w(0, t)^2 + h_\ell w(\ell, t)^2). \quad (207)$$

代回可得增强能量的守恒（或等价的不等式形式）：

$$\frac{d}{dt} \left[\frac{1}{2} \int_0^\ell (w_t^2 + c^2 w_x^2) dx + \frac{c^2}{2} (h_0 w(0, t)^2 + h_\ell w(\ell, t)^2) \right] = 0. \quad (208)$$

记增强能量

$$E(t) := \frac{1}{2} \int_0^\ell (w_t^2 + c^2 w_x^2) dx + \frac{c^2}{2} (h_0 w(0, t)^2 + h_\ell w(\ell, t)^2) \geq 0, \quad (209)$$

则有

$$E(t) \equiv E(0). \quad (210)$$

第 3 步（由齐次初值推出解为零）：由 $w(x, 0) = 0$ 、 $w_t(x, 0) = 0$ 得

$$E(0) = 0, \quad (211)$$

故对一切 $t \in [0, T]$ ，有 $E(t) = 0$ 。由 $E(t)$ 非负知

$$w_t(\cdot, t) \equiv 0, \quad w_x(\cdot, t) \equiv 0, \quad w(0, t) = 0 \text{ 当 } h_0 > 0, \quad w(\ell, t) = 0 \text{ 当 } h_\ell > 0. \quad (212)$$

于是 w 对 t 为常数、对 x 亦为常数，结合 $w(\cdot, 0) \equiv 0$ 即得

$$w \equiv 0 \text{ 于 } (0, \ell) \times (0, T). \quad (213)$$

由于 $w = u - v \equiv 0$ ，故 $u \equiv v$ 。这证明了一维波动方程在第三边值条件下初边值问题解的唯一性。

证毕。

30.

在 $0 \leq x < \infty, t \geq 0$ 上考虑一阶方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} + a \frac{\partial u}{\partial x} = 0 \quad (214)$$

或

$$\frac{\partial u}{\partial t} - a \frac{\partial u}{\partial x} = 0 \quad (215)$$

(其中 $a > 0$) 的初边值问题

$$u|_{x=0} = \mu(t), \quad t \geq 0, \quad u|_{t=0} = \varphi(x), \quad x \geq 0. \quad (216)$$

试问对于哪一个方程上述初边值问题提法正确？为什么？对于提法正确的初边值问题求解，并说明应对 $\mu(t)$ 、 $\varphi(x)$ 加上什么条件可保证所得的解是古典解。

解：

① Note

古典解的定义：

$\varphi(x)$ 和 $\mu(t)$ 本身也必须是一阶连续可导的函数，即 $\varphi \in C^1, \mu \in C^1$

- 判别哪一个方程提法正确：

对 $u_t + au_x = 0$ ($a > 0$)，特征方程为

$$\frac{dx}{dt} = a, \quad \frac{du}{dt} = 0, \quad (217)$$

特征线为 $x - at = \text{常数}$ ，沿特征 u 保持常数。由于信息向 $+x$ 方向传播，边界 $x = 0$ 为入流边界。区域 $x \geq 0, t \geq 0$ 内：

- 当 $x \geq at$ 时，特征追溯到初始线 $t = 0$ ；
- 当 $0 \leq x < at$ 时，特征追溯到边界 $x = 0$ 。

因此同时给出 $t = 0$ 上的初始值与 $x = 0$ 上的边界值（并在角点相容）即可唯一确定解，提法正确。

对 $u_t - au_x = 0$ ($a > 0$)，特征方程为

$$\frac{dx}{dt} = -a, \quad \frac{du}{dt} = 0, \quad (218)$$

特征线为 $x + at = \text{常数}$ ，信息向 $-x$ 方向传播， $x = 0$ 为出流边界。对任意 (x, t) 特征均可追溯到 $t = 0$ 初始线而不需要边界值；若再强加 $x = 0$ 上的边值，将导致超定或不相容，故该提法不正确。

- 对提法正确的方程 $u_t + au_x = 0$ 的解：

由特征法得

$$u(x, t) = \begin{cases} \varphi(x - at), & x \geq at, \\ \mu\left(t - \frac{x}{a}\right), & 0 \leq x < at, \end{cases} \quad (219)$$

并需在角点满足相容条件

$$\varphi(0) = \mu(0). \quad (220)$$

▪ 保证解为古典解的条件 (C^1) :

要使上述分段定义在界线 $x = at$ 上一阶可导连续, 除 $\varphi(0) = \mu(0)$ 外, 还需

$$\mu'(0) = -a\varphi'(0), \quad (221)$$

且 $\mu \in C^1([0, \infty))$, $\varphi \in C^1([0, \infty))$ 。对照两侧导数:

$$\begin{aligned} x \geq at: & \quad u_x = \varphi'(x - at), \quad u_t = -a\varphi'(x - at); \\ x < at: & \quad u_x = -\frac{1}{a}\mu'\left(t - \frac{x}{a}\right), \quad u_t = \mu'\left(t - \frac{x}{a}\right), \end{aligned} \quad (222)$$

沿 $x = at$ 取极限即得上述相容导数关系, 从而 $u \in C^1$, 满足方程与初边值条件。

证毕。

31.

利用特征线法求解以下拟线性方程的 *Cauchy* 问题:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{1}{1-x-u} \left(1 + \frac{\partial u}{\partial x}\right), & -\infty < x < \infty, t > 0, \\ u(0, x) = 0, & -\infty < x < \infty. \end{cases} \quad (223)$$

解:

① Note

这里我们不使用通常的特征线方法的原因是我们当前 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 的系数为 $\frac{1}{1-x-u}$, 包含 u 。

令 $v = x + u - 1$, 则方程化为

$$\begin{cases} v_t = -\frac{1}{v}v_x, & x \in \mathbb{R}, t > 0, \\ v(x, 0) = x - 1, & x \in \mathbb{R}. \end{cases} \quad (224)$$

令 $w(t) = v(x(t), t)$, 则

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{1}{v(x(t), t)} = \frac{1}{w}, \\ w'(0) = 0, \\ x(0) = c, w(0) = c - 1. \end{cases} \quad (225)$$

解得

$$x = \frac{t}{c-1} + c. \quad (226)$$

给定 (x, t) 找 c 使得特征线通过 (x, t) , 则 $c^2 - (x+1)c + x + t = 0$, 求解得

$$c = \frac{x+1 \pm \sqrt{(x-1)^2 - 4t}}{2}. \quad (227)$$

当 $(x-1)^2 - 4t > 0$ 时有解,

$$w=c-1=\frac{x-1\pm\sqrt{(x-1)^2-4t}}{2}\tag{228}$$

$$v(x,t)=\begin{cases}\frac{x-1+\sqrt{(x-1)^2-4t}}{2}, & x>1,\\ \frac{x-1-\sqrt{(x-1)^2-4t}}{2}, & x<1,\end{cases}\tag{229}$$

$$u(x,t)=\begin{cases}\frac{-x+1+\sqrt{(x-1)^2-4t}}{2}, & x>1,\\ \frac{-x+1-\sqrt{(x-1)^2-4t}}{2}, & x<1,\end{cases}\tag{230}$$

证毕。

偏微分第四次作业

第三章:

14(102页); 21, 23 (104页) ; 26-(3) (105页) ; 27 (106页) ; 31 (107页)

第四章:

1-(1), 2-(8), 3-(3), 4-(1) (161页) ; 5-(2), 7-(3) (162页) ;

第三章 第14题 (P102)

设 $u(x, y, t)$ 是下述初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - 4(u_{xx} + u_{yy}) = 0, \\ u(x, y, 0) = \varphi(x, y), \quad u_t(x, y, 0) = \psi(x, y) \end{cases} \quad (231)$$

的解, 其中

$$\varphi(x, y), \psi(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \in \Omega, \\ \text{正值}, & (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \Omega, \end{cases} \quad (232)$$

Ω 是正方形 $\{|x| \leq 1, |y| \leq 1\}$, 试指出当 $t > 0$ 时, $u(x, y, t) \equiv 0$ 的区域。

解:

该方程为平面波动方程, 传播速度为 $c = 2$ 。由二维波动方程的 *Poisson* 公式及有限传播速度原理, $u(x, y, t)$ 在时刻 t 仅依赖于初始数据在以 (x, y) 为圆心、半径 $2t$ 的圆盘内的值。

④ Note

$$\begin{cases} u_{tt}(x, y, t) - c^2 \Delta u(x, y, t) = 0, \\ u(x, y, 0) = \varphi(x, y), \\ u_t(x, y, 0) = \psi(x, y), \end{cases} \quad (233)$$

通过变量缩放 (时间伸缩), *Poisson* 公式的形式变为:

$$\begin{aligned} u(x, y, t) = & \frac{\partial}{\partial t} \left[\frac{1}{2\pi c} \int_{B_{ct}(x, y)} \frac{\varphi(\xi, \eta)}{\sqrt{c^2 t^2 - (x - \xi)^2 - (y - \eta)^2}} d\xi d\eta \right. \\ & \left. + \frac{1}{2\pi c} \int_{B_{ct}(x, y)} \frac{\psi(\xi, \eta)}{\sqrt{c^2 t^2 - (x - \xi)^2 - (y - \eta)^2}} d\xi d\eta \right], \end{aligned} \quad (234)$$

这里

$$B_{ct}(x, y) = \{(\xi, \eta) : (x - \xi)^2 + (y - \eta)^2 < (ct)^2\}, \quad (235)$$

即以 (x, y) 为圆心、半径 ct 的圆盘。

由于核的非负性、且 φ, ψ 在 Ω 内为 0、在外为正值, 故

- 当且仅当闭圆盘 $\overline{B_{2t}(x, y)} \subset \Omega$ 时, 有 $u(x, y, t) = 0$;
- 一旦 $\overline{B_{2t}(x, y)}$ 与 $\mathbb{R}^2 \setminus \Omega$ 相交, 则 $u(x, y, t) > 0$ 。

因此 $u(x, y, t) \equiv 0$ 的区域为

$$\{(x, y) : \text{dist}((x, y), \partial\Omega) \geq 2t \text{ 且 } (x, y) \in \Omega\} = \{|x| \leq 1 - 2t, |y| \leq 1 - 2t\}, \quad 0 < t \leq \frac{1}{2}, \quad (236)$$

当 $t \geq \frac{1}{2}$ 时该区域为空集。

证毕。

第三章 第21题 (P104)

求解二维波动方程的 *Cauchy* 问题：

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2(u_{xx} + u_{yy}), \\ u|_{t=0} = x^2(x + y), \\ u_t|_{t=0} = 0. \end{cases} \quad (237)$$

解：

令初位移 $f(x, y) = x^2(x + y)$ ，初速度 $g(x, y) = 0$ 。利用幂级数解（或算子解 $u(t) = \cos(at\sqrt{-\Delta})f$ 展开），对满足 $u_{tt} = a^2\Delta u$, $u(0) = f$, $u_t(0) = 0$ 的解，有

$$u(x, y, t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(a^2 t^2)^k}{(2k)!} \Delta^k f(x, y). \quad (238)$$

① Note

对常微分方程

$$\begin{cases} u_{tt} + \omega^2 u = 0, \\ u(0) = f, \quad u_t(0) = 0, \end{cases} \quad (239)$$

一元解是

$$u(t) = \cos(\omega t)f. \quad (240)$$

而现在的波动方程是

$$u_{tt} = a^2\Delta u \iff u_{tt} + (-a^2\Delta)u = 0. \quad (241)$$

于是就“形式地”把 ω^2 换成算子 $-a^2\Delta$ ，得到

$$u_{tt} + a^2(-\Delta)u = 0 \quad (242)$$

于是写成“算子版本”的余弦解：

$$u(t) = \cos(t\sqrt{a^2(-\Delta)})f = \cos(at\sqrt{-\Delta})f. \quad (243)$$

对常微分方程

$$\begin{cases} u_{tt} + \omega^2 u = 0, \\ u(0) = f, \quad u_t(0) = 0, \end{cases} \quad (244)$$

一元解是

$$u(t) = \cos(\omega t)f. \quad (245)$$

而现在的波动方程是

$$u_{tt} = a^2\Delta u \iff u_{tt} + (-a^2\Delta)u = 0. \quad (246)$$

于是就“形式地”把 ω^2 换成算子 $-a^2\Delta$ ，得到

$$u_{tt} + a^2(-\Delta)u = 0 \quad (247)$$

于是写成“算子版本”的余弦解:

$$u(t) = \cos(t\sqrt{a^2(-\Delta)})f = \cos(at\sqrt{-\Delta})f. \quad (248)$$

余弦可以用幂级数定义:

$$\cos z = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k z^{2k}}{(2k)!}. \quad (249)$$

在这里 $A = at\sqrt{-\Delta}$ ，于是

$$\cos(at\sqrt{-\Delta}) := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (at\sqrt{-\Delta})^{2k}}{(2k)!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(a^2 t^2)^k (-\Delta)^k}{(2k)!}. \quad (250)$$

再作用到 f 上，就得

$$u(t) = \cos(at\sqrt{-\Delta})f := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(a^2 t^2)^k}{(2k)!} (-\Delta)^k f = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(a^2 t^2)^k}{(2k)!} \Delta^k f. \quad (251)$$

计算

$$\Delta f = (\partial_{xx} + \partial_{yy})(x^3 + x^2 y) = (6x + 2y), \quad \Delta^2 f = \Delta(\Delta f) = 0. \quad (252)$$

故级数在 $k \geq 2$ 时全为 0，得到

$$u(x, y, t) = f + \frac{a^2 t^2}{2} \Delta f = x^3 + x^2 y + 3a^2 t^2 x + a^2 t^2 y. \quad (253)$$

证毕。

第三章 第23题 (P104)

用分离变量法求解下列定解问题 (设 $Q = \{(x, t) : 0 < x < l, t > 0\}$, 且 $Lu := u_{tt} - a^2 u_{xx}$) :

$$\begin{cases} Lu = 0, & (x, t) \in Q, \\ u|_{x=0} = u|_{x=l} = 0, & t \geq 0, \\ u|_{t=0} = \sin^2 \frac{\pi x}{l}, \quad u_t|_{t=0} = x(l-x), & 0 \leq x \leq l; \end{cases} \quad (254)$$

$$\begin{cases} Lu = 0, & (x, t) \in Q, \\ u_x|_{x=0} = u_x|_{x=l} = 0, & t \geq 0, \\ u|_{t=0} = x(x-2l), \quad u_t|_{t=0} = 0, & 0 \leq x \leq l; \end{cases} \quad (255)$$

$$\begin{cases} Lu + u = 0, & (x, t) \in Q, \\ u_x|_{x=0} = u_x|_{x=l} = 0, & t \geq 0, \\ u|_{t=0} = \varphi(x), \quad u_t|_{t=0} = \psi(x), & 0 \leq x \leq l; \end{cases} \quad (256)$$

设 (a) $\varphi(x) = \psi(x) = 1$, (b) $\varphi(x) = \cos \frac{\pi x}{l}$, $\psi(x) = 0$;

$$\begin{cases} Lu = 0, & (x, t) \in Q, \\ u_x|_{x=0} = (u_x + hu)|_{x=l} = 0, & t \geq 0, \\ u|_{t=0} = \varphi(x), \quad u_t|_{t=0} = \psi(x), & 0 \leq x \leq l; \end{cases} \quad (257)$$

解:

对于齐次方程：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, \quad Q = \{0 < x < l, t > 0\} \quad (258)$$

$$u(0, t) = u(l, t) = 0, \quad t > 0 \quad (259)$$

$$u(x, 0) = \varphi(x), \quad 0 \leq x \leq l \quad (260)$$

$$u_t(x, 0) = \psi(x), \quad 0 \leq x \leq l \quad (261)$$

我们有解

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n \sin \frac{an\pi}{l} t + B_n \cos \frac{an\pi}{l} t \right) \sin \frac{n\pi}{l} x, \quad (262)$$

其中

$$\begin{cases} A_n = \frac{2}{an\pi} \int_0^l \psi(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx. \\ B_n = \varphi_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx \end{cases} \quad (263)$$

Dirichlet 边界。本征对为

$$\phi_n(x) = \sin \frac{n\pi x}{l}, \quad \omega_n = \frac{an\pi}{l}, \quad n \in \mathbb{N}. \quad (264)$$

解写为

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} [A_n \cos(\omega_n t) + B_n \sin(\omega_n t)] \sin \frac{n\pi x}{l}. \quad (265)$$

系数由

$$A_n = \frac{2}{l} \int_0^l \sin^2 \frac{\pi x}{l} \sin \frac{n\pi x}{l} dx, \quad B_n = \frac{1}{\omega_n} \cdot \frac{2}{l} \int_0^l x(l-x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx. \quad (266)$$

计算得（仅奇数项非零）：

$$A_n = \begin{cases} \frac{2}{\pi} \left[\frac{1}{n} - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n+2} + \frac{1}{n-2} \right) \right], & n \text{ 奇}, \\ 0, & n \text{ 偶}, \end{cases} \quad (267)$$

且

$$B_n = \begin{cases} \frac{1}{\omega_n} \cdot \frac{8l^2}{n^3\pi^3}, & n \text{ 奇}, \\ 0, & n \text{ 偶}. \end{cases} \quad (268)$$

因此

$$u(x, t) = \sum_{\substack{n=1 \\ n \text{ 奇}}}^{\infty} \left[\frac{2}{\pi} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n+2} + \frac{1}{n-2} \right) \right) \cos \frac{an\pi t}{l} + \frac{8l^2}{n^3\pi^3} \cdot \frac{\sin \frac{an\pi t}{l}}{\frac{an\pi}{l}} \right] \sin \frac{n\pi x}{l}. \quad (269)$$

Note

齐次纽曼边界条件下的解为

$$u(x, t) = A_0 + B_0 t + \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n \cos \frac{an\pi}{l} t + B_n \sin \frac{an\pi}{l} t \right) \cos \frac{n\pi}{l} x, \quad (270)$$

$$A_0 = \frac{1}{l} \int_0^l \varphi(x) dx, \quad (271)$$

$$A_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \cos \frac{n\pi}{l} x dx, \quad n \geq 1, \quad (272)$$

$$B_0 = \frac{1}{l} \int_0^l \psi(x) dx, \quad (273)$$

$$B_n = \frac{2}{an\pi} \int_0^l \psi(x) \cos \frac{n\pi}{l} x dx, \quad n \geq 1. \quad (274)$$

与狄里赫莱情形相比:

- $\sin \frac{n\pi}{l} x$ 被 $\cos \frac{n\pi}{l} x$ 取代;
- 多了一个 $n = 0$ 的模态, 对应空间上常数、时间上 $A_0 + B_0 t$ 的部分。

Neumann 边界。本征对为

$$\phi_0(x) = 1, \omega_0 = 0; \quad \phi_n(x) = \cos \frac{n\pi x}{l}, \omega_n = \frac{an\pi}{l}, n \geq 1. \quad (275)$$

展开

$$u(x, t) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(\omega_n t) \cos \frac{n\pi x}{l}, \quad (276)$$

其中

$$A_0 = \frac{2}{l} \int_0^l x(x-2l) dx = -\frac{4l^2}{3}, \quad A_n = \frac{2}{l} \int_0^l x(x-2l) \cos \frac{n\pi x}{l} dx \quad (n \geq 1). \quad (277)$$

因 $u_t|_{t=0} = 0$, 所有正弦时系数皆为 0。故

$$\begin{aligned} u(x, t) &= -\frac{2l^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{l} \int_0^l x(x-2l) \cos \frac{n\pi x}{l} dx \right) \cos \frac{an\pi t}{l} \cos \frac{n\pi x}{l}. \\ &= -\frac{2l^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4l^2}{n^2\pi^2} \cos \left(\frac{an\pi t}{l} \right) \cos \left(\frac{n\pi x}{l} \right) \end{aligned} \quad (278)$$

④ Note

第三问的方程变为

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} + u = 0. \quad (279)$$

同样取分离变量: $u(x, t) = X(x)T(t)$, 代入:

$$XT'' - a^2 X''T + XT = 0. \quad (280)$$

除以 $a^2 XT$:

$$\frac{T''(t)}{a^2 T(t)} - \frac{X''(x)}{X(x)} + \frac{1}{a^2} = 0. \quad (281)$$

这里可以整理为:

$$\frac{T''(t) + \frac{1}{a^2} T(t)}{T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} = -\lambda. \quad (282)$$

转为

$$\frac{T''(t) + T(t)}{T(t)} = a^2 \frac{X''(x)}{X(x)} = -a^2 \lambda. \quad (283)$$

对每个 n , 我们有:

$$T_n''(t) + \Omega_n^2 T_n(t) = 0, \quad (284)$$

其中

$$\Omega_n^2 = 1 + a^2 \lambda_n = 1 + a^2 \left(\frac{n\pi}{l} \right)^2. \quad (285)$$

方程 $u_{tt} - a^2 u_{xx} + u = 0$, *Neumann* 边界不变。本征函数同上, 时间频率变为

$$\Omega_n = \sqrt{a^2 \left(\frac{n\pi}{l} \right)^2 + 1}, \quad n \geq 0. \quad (286)$$

展开

$$u(x, t) = \frac{A_0 \cos(\Omega_0 t) + B_0 \sin(\Omega_0 t)}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [A_n \cos(\Omega_n t) + B_n \sin(\Omega_n t)] \cos \frac{n\pi x}{l}, \quad (287)$$

其中

$$A_0 = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) dx, \quad B_0 = \frac{2}{l\Omega_0} \int_0^l \psi(x) dx, \quad (288)$$

$$A_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx, \quad B_n = \frac{2}{l\Omega_n} \int_0^l \psi(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx \quad (n \geq 1). \quad (289)$$

④ Note

如果在

$$u(0, t) = g_1(t), u(l, t) = g_2(t), \quad (290)$$

那么首先需要作一个函数代换:

$$u(x, t) = v(x, t) + \frac{x}{l} g_2(t) + \frac{l-x}{l} g_1(t), \quad (291)$$

但是这题用不了, 因为此时我们是 g_2 和 x 也有关。

问题:

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < l, t > 0, \\ u_x(0, t) = 0, & (u_x + hu)(l, t) = 0, t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & u_t(x, 0) = \psi(x), 0 \leq x \leq l. \end{cases} \quad (292)$$

取分离变量 $u(x, t) = X(x)T(t)$, 得空间本征问题:

$$X'' + \lambda X = 0, \quad 0 < x < l, \quad (293)$$

$$X'(0) = 0, \quad X'(l) + hX(l) = 0. \quad (294)$$

令 $\lambda = \mu^2 > 0$, 解为 $X(x) = A \cos \mu x$ 。代入边界条件:

$$X'(0) = 0 \Rightarrow B = 0; \quad (295)$$

$$X'(l) + hX(l) = 0 \Rightarrow -A\mu \sin \mu l + hA \cos \mu l = 0, \quad (296)$$

非零解要求

$$-\mu \sin \mu l + h \cos \mu l = 0 \iff \tan(\mu l) = \frac{h}{\mu}. \quad (297)$$

记 $\mu_n > 0$ 为方程

$$\tan(\mu_n l) = \frac{h}{\mu_n} \quad (298)$$

的各正根，则本征值与本征函数为

$$\lambda_n = \mu_n^2, \quad \phi_n(x) = \cos(\mu_n x), \quad n = 1, 2, \dots \quad (299)$$

时间频率

$$\omega_n = a\mu_n. \quad (300)$$

令

$$N_n = \int_0^l \cos^2(\mu_n x) dx. \quad (301)$$

积分计算并利用本征值条件，可简化为

$$N_n = \frac{l}{2} + \frac{h}{2(\mu_n^2 + h^2)}, \quad \mu_n > 0, \quad \tan(\mu_n l) = \frac{h}{\mu_n}. \quad (302)$$

则通解可写为

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} [A_n \cos(a\mu_n t) + B_n \sin(a\mu_n t)] \cos(\mu_n x), \quad (303)$$

其中

$$A_n = \frac{1}{N_n} \int_0^l \varphi(x) \cos(\mu_n x) dx, \quad B_n = \frac{1}{a\mu_n N_n} \int_0^l \psi(x) \cos(\mu_n x) dx. \quad (304)$$

对于 (a)

此时

$$\varphi(x) = 1, \quad \psi(x) = 1. \quad (305)$$

先算

$$\int_0^l \cos(\mu_n x) dx = \left[\frac{\sin(\mu_n x)}{\mu_n} \right]_0^l = \frac{\sin(\mu_n l)}{\mu_n}. \quad (306)$$

于是

$$A_n = \frac{1}{N_n} \cdot \frac{\sin(\mu_n l)}{\mu_n}, \quad B_n = \frac{1}{a\mu_n N_n} \cdot \frac{\sin(\mu_n l)}{\mu_n} = \frac{\sin(\mu_n l)}{a\mu_n^2 N_n}, \quad (307)$$

其中

$$N_n = \frac{l}{2} + \frac{h}{2(\mu_n^2 + h^2)}, \quad \mu_n > 0, \quad \tan(\mu_n l) = \frac{h}{\mu_n}. \quad (308)$$

(a) 的最终解为：

$$u^{(a)}(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{\sin(\mu_n l)}{\mu_n N_n} \cos(a\mu_n t) + \frac{\sin(\mu_n l)}{a\mu_n^2 N_n} \sin(a\mu_n t) \right] \cos(\mu_n x), \quad (309)$$

其中 μ_n 和 N_n 如上所述。

如需进一步用 h, μ_n 表示 $\sin(\mu_n l)$ ，可用

$$\tan(\mu_n l) = \frac{h}{\mu_n} \Rightarrow \sin(\mu_n l) = \frac{h}{\sqrt{\mu_n^2 + h^2}}, \quad \cos(\mu_n l) = \frac{\mu_n}{\sqrt{\mu_n^2 + h^2}}, \quad (310)$$

但写到 $\sin(\mu_n l)$ 的形式通常已足够。

对于(b)

此时

$$\varphi(x) = \cos \frac{\pi x}{l}, \quad \psi(x) = 0. \quad (311)$$

由通解系数公式：

$$B_n = \frac{1}{a\mu_n N_n} \int_0^l 0 \cdot \cos(\mu_n x) dx = 0, \quad (312)$$

所以时间上只有余弦项。

计算 A_n ：

$$\begin{aligned} \int_0^l \cos \frac{\pi x}{l} \cos(\mu_n x) dx &= \frac{1}{2} \int_0^l [\cos((\mu_n - \frac{\pi}{l})x) + \cos((\mu_n + \frac{\pi}{l})x)] dx \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{\sin((\mu_n - \frac{\pi}{l})l)}{\mu_n - \frac{\pi}{l}} + \frac{\sin((\mu_n + \frac{\pi}{l})l)}{\mu_n + \frac{\pi}{l}} \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{\sin(\mu_n l - \pi)}{\mu_n - \frac{\pi}{l}} + \frac{\sin(\mu_n l + \pi)}{\mu_n + \frac{\pi}{l}} \right] \\ &= -\frac{1}{2} \sin(\mu_n l) \left[\frac{1}{\mu_n - \frac{\pi}{l}} + \frac{1}{\mu_n + \frac{\pi}{l}} \right] \\ &= -\sin(\mu_n l) \cdot \frac{\mu_n}{\mu_n^2 - \frac{\pi^2}{l^2}}. \end{aligned} \quad (313)$$

故

$$\boxed{A_n = -\frac{1}{N_n} \frac{\mu_n \sin(\mu_n l)}{\mu_n^2 - \frac{\pi^2}{l^2}}}, \quad (314)$$

其中同样

$$N_n = \frac{l}{2} + \frac{h}{2(\mu_n^2 + h^2)}, \quad \mu_n > 0, \quad \tan(\mu_n l) = \frac{h}{\mu_n}. \quad (315)$$

(b) 的最终解为：

$$\boxed{u^{(b)}(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[-\frac{\mu_n \sin(\mu_n l)}{N_n \left(\mu_n^2 - \frac{\pi^2}{l^2} \right)} \right] \cos(a\mu_n t) \cos(\mu_n x),} \quad (316)$$

其中 μ_n 、 N_n 的定义同上。

证毕。

第三章 第26题 (P105)

$$\begin{cases} Lu = A, & (x, t) \in Q, \\ u|_{x=0} = 0, u|_{x=l} = B, & t \geq 0, \\ u|_{t=0} = \frac{Bx}{l}, u_t|_{t=0} = 0, & 0 \leq x \leq l, \end{cases} \quad (317)$$

其中 $Q = \{(x, t) : 0 < x < l, t > 0\}$, $Lu := u_{tt} - a^2 u_{xx}$.

解:

引入静态校正 $\phi(x)$ 使 $L\phi = A$ (这里 L 是一个算子), 且满足边值 $\phi(0) = 0, \phi(l) = B$. 取

$$\phi''(x) = -\frac{A}{a^2} \implies \phi(x) = -\frac{A}{2a^2}x^2 + \left(\frac{B}{l} + \frac{Al}{2a^2}\right)x. \quad (318)$$

令 $v = u - \phi$, 则

$$\begin{cases} v_{tt} - a^2 v_{xx} = 0, & 0 < x < l, t > 0, \\ v(0, t) = v(l, t) = 0, \\ v(x, 0) = \frac{Bx}{l} - \phi(x) = \frac{A}{2a^2}x(x-l), & v_t(x, 0) = 0. \end{cases} \quad (319)$$

Dirichlet 展开

$$v(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} D_n \cos \frac{an\pi t}{l} \sin \frac{n\pi x}{l}, \quad (320)$$

其中

$$D_n = \frac{2}{l} \int_0^l \frac{A}{2a^2} x(x-l) \sin \frac{n\pi x}{l} dx = -\frac{2A}{a^2 l} \cdot \frac{1 - (-1)^n}{\left(\frac{n\pi}{l}\right)^3} = \begin{cases} -\frac{4Al^2}{a^2 n^3 \pi^3}, & n \text{ 奇}, \\ 0, & n \text{ 偶}. \end{cases} \quad (321)$$

故

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \phi(x) + \sum_{\substack{n=1 \\ n \text{ 奇}}}^{\infty} \left(-\frac{4Al^2}{a^2 n^3 \pi^3}\right) \cos \frac{an\pi t}{l} \sin \frac{n\pi x}{l} \\ &= -\frac{A}{2a^2}x^2 + \left(\frac{B}{l} + \frac{Al}{2a^2}\right)x + \sum_{\substack{n=1 \\ n \text{ 奇}}}^{\infty} \left(-\frac{4Al^2}{a^2 n^3 \pi^3}\right) \cos \frac{an\pi t}{l} \sin \frac{n\pi x}{l} \end{aligned} \quad (322)$$

证毕。

第三章 第27题 (P106)

考虑定解问题:

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = f(x, t), & (x, t) \in Q, \\ u|_{x=0} = u|_{x=l} = 0, & 0 \leq t \leq T, \\ u|_{t=0} = \varphi(x), u_t|_{t=0} = \psi(x), & 0 \leq x \leq l. \end{cases} \quad (323)$$

试问对 φ, ψ, f 加什么条件才能保证由 *Fourier* 方法所得的解是古典解? 试证明之!

解:

首先我们有结论:

① Note

利用分离变量法，首先求解特征值问题：

$$X'' + \lambda X = 0, \quad X(0) = X(l) = 0$$

得到特征值和特征函数：

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, \quad X_n(x) = \sin \frac{n\pi x}{l}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

设 $\omega_n = \frac{n\pi}{l}$ ，将初值和源函数展开为傅里叶正弦级数：

$$\varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n \sin \omega_n x, \quad \psi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \psi_n \sin \omega_n x, \quad f(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) \sin \omega_n x \quad (324)$$

求解常微分方程后，得到形式解：

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\varphi_n \cos \omega_n t + \frac{\psi_n}{\omega_n} \sin \omega_n t + \frac{1}{\omega_n} \int_0^t f_n(\tau) \sin \omega_n(t - \tau) d\tau \right] \sin \omega_n x \quad (325)$$

古典解要求 $u, u_t, u_x, u_{tt}, u_{xx}, u_{tx}$ 在 Q 内存在且连续，并在 $\bar{Q}$ 上满足初边值条件。关键是证明级数及其二阶导数级数一致收敛。

① Note

古典解的定义：

如果方程包含 k 阶导数，那么古典解至少需要是 k 次连续可微的（记作 $u \in C^k$ ）。

分部积分两次（利用 $\varphi(0) = \varphi(l) = 0$ ）：

$$\varphi_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \omega_n x dx = -\frac{l^2}{n^2 \pi^2} \varphi_n'' \quad (326)$$

其中 φ_n'' 是 $\varphi''(x)$ 的傅里叶正弦系数。

再分部积分一次（利用 $\varphi''(0) = \varphi''(l) = 0$ ）：

$$\varphi_n'' = \frac{l}{n\pi} \tilde{\varphi}_n''' \quad (327)$$

其中 $\tilde{\varphi}_n'''$ 是 $\varphi'''(x)$ 的傅里叶余弦系数。

因此：

$$|\varphi_n| \leq \frac{C}{n^3} \quad (328)$$

验证级数收敛：

φ 项对 u_{xx} 的贡献系数为 $\omega_n^2 \varphi_n$ ，需验证：

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 |\varphi_n| \leq C \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\tilde{\varphi}_n''|}{n} \quad (329)$$

由 **Cauchy-Schwarz 不等式** 和 **Bessel 不等式**：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\tilde{\varphi}_n''|}{n} \leq \left(\sum_{n=1}^{\infty} |\tilde{\varphi}_n''|^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \right)^{1/2} < \infty \quad (330)$$

类似地，利用 $\psi(0) = \psi(l) = 0$ ：

$$\psi_n = -\frac{l^2}{n^2 \pi^2} \psi_n'' \quad (331)$$

ψ 项对 u_{xx} 的贡献系数为 $\omega_n \cdot \psi_n$, 需验证:

$$\sum_{n=1}^{\infty} n |\psi_n| = \frac{l^2}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\psi_n''|}{n} < \infty \quad (332)$$

由 Cauchy-Schwarz 不等式同样成立。

$$\text{设 } v_n(t) = \frac{1}{\omega_n} \int_0^t f_n(\tau) \sin \omega_n(t - \tau) d\tau$$

利用 $f(0, t) = f(l, t) = 0$:

$$f_n(t) = -\frac{l^2}{n^2 \pi^2} f_n''(t) \quad (333)$$

其中 $f_n''(t)$ 是 $f_{xx}(x, t)$ 的傅里叶正弦系数。

f 项对 u_{xx} 的贡献系数为 $\omega_n^2 v_n(t)$, 有:

$$|\omega_n^2 v_n(t)| \leq \omega_n T \max_{\tau} |f_n(\tau)| \leq \frac{Tl}{\pi n} \max_{\tau} |f_n''(\tau)| \quad (334)$$

由 Bessel 不等式和 Cauchy-Schwarz:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \omega_n^2 |v_n(t)| < \infty \quad (335)$$

方程满足: 由于级数逐项求导后仍一致收敛 (由 Weierstrass M-判别法), 可逐项求导验证:

$$u_{tt} - u_{xx} = \sum_{n=1}^{\infty} [u_n''(t) + \omega_n^2 u_n(t)] \sin \omega_n x = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) \sin \omega_n x = f(x, t) \quad (336)$$

边界条件: $\sin \omega_n x$ 在 $x = 0, l$ 处为零, 故 $u|_{x=0, l} = 0$ 自动满足。

初始条件: 级数在 $t = 0$ 代入后收敛到 φ, ψ 。

所以我们有结论:

充分条件: 1. $\varphi \in C^3[0, l], \varphi(0) = \varphi(l) = 0, \varphi''(0) = \varphi''(l) = 0$ 2. $\psi \in C^2[0, l], \psi(0) = \psi(l) = 0$ 3. $f, f_x, f_{xx} \in C(\bar{Q}), f(0, t) = f(l, t) = 0$	(337)
---	-------

证毕。

第四章 第1题 (P161)

按定义求下列函数的 *Fourier* 变式:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & (|x| > a), \\ |x| & (|x| \leq a). \end{cases} \quad (338)$$

解:

① Note

- *fourier*变换:

$$\hat{f}(\lambda) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\lambda x} dx \quad (339)$$

▪ 逆变换 (记为 $\check{f}$) :

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\lambda) e^{i\lambda x} d\lambda \quad (340)$$

取约定

$$\hat{f}(\lambda) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\lambda x} dx \quad (341)$$

则

$$\hat{f}(\lambda) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-a}^a |x| e^{-i\lambda x} dx = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^a x \cos(\lambda x) dx = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \left[\frac{x \sin(\lambda x)}{\lambda} + \frac{\cos(\lambda x) - 1}{\lambda^2} \right]_0^a, \quad (342)$$

即

$$\boxed{\hat{f}(\lambda) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \left(\frac{a \sin(\lambda a)}{\lambda} + \frac{\cos(\lambda a) - 1}{\lambda^2} \right)}. \quad (343)$$

证毕。

第四章 第2题(8) (P161)

利用 *Fourier* 变换的性质求下列函数的 *Fourier* 变式:

$$f(x) = \frac{x}{a^2 + x^2}. \quad (344)$$

解:

① Note

令 $g_1(x) = e^{-a|x|}$, 我们有 $\hat{g}_1(\lambda) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{a}{a^2 + \lambda^2}$.

这里首先分解 $e^{xi} = \cos x + \sin xi$, 然后由奇函数即可知。

即知 $\check{g}_1(x) = g_1(x)$:

$$\frac{a}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{a^2 + \lambda^2} e^{i\lambda x} d\lambda = e^{-a|x|} \quad (345)$$

注意到我们有

$$\frac{a}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{a^2 + \lambda^2} e^{i\lambda x} d\lambda = \frac{a}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{a^2 + \lambda^2} e^{-i\lambda x} d\lambda \quad (346)$$

则知

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{a^2 + x^2} e^{-i\lambda x} dx = \frac{\pi}{a} e^{-a|\lambda|} \quad (347)$$

令 $g(x) = \frac{1}{a^2 + x^2}$ 则知

$$\hat{g}(\lambda) = \frac{1}{a} \sqrt{\frac{\pi}{2}} e^{-a|\lambda|} \quad (348)$$

此时我们还有以下定理：

① Note

$$(xf(x))^\wedge = i \frac{d}{d\lambda} \hat{f}(\lambda) \quad (349)$$

则我们得到

$$\hat{f}(\lambda) = i \frac{d}{d\lambda} \left(\frac{1}{a} \sqrt{\frac{\pi}{2}} e^{-a|\lambda|} \right) = -\sqrt{\frac{\pi}{2}} \operatorname{sign}(\lambda) e^{-a|\lambda|} i \quad (350)$$

证毕。

第四章 第3题 (P161)

求以下函数的 *Fourier* 逆变换： $f(\lambda) = e^{-|\lambda|y}$ ($y > 0$ 为参数) 。

解：

注意到我们有定理：

① Note

令 $g_1(x) = e^{-a|x|}$ ，我们有 $\hat{g}_1(\lambda) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{a}{a^2 + \lambda^2}$ 。

我们有

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-|\lambda|y} e^{-i\lambda x} d\lambda = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{y}{y^2 + x^2} \quad (351)$$

得到

$$\begin{aligned} \check{f}(\lambda) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-|\lambda|y} e^{i\lambda x} d\lambda \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-|\lambda|y} e^{-i\lambda x} d\lambda = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{y}{y^2 + x^2} \end{aligned} \quad (352)$$

第四章 第4题 (P161)

应用 *Fourier* 变换求解以下定解问题：

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - b \frac{\partial u}{\partial x} - cu = f(x, t), & -\infty < x < \infty, t > 0, \\ u|_{t=0} = \varphi(x), & -\infty < x < \infty, \end{cases} \quad (353)$$

其中 a, b, c 是常数。

解：

对方程两边关于 x 做 *Fourier* 变换，得

$$\begin{cases} \frac{\partial \hat{u}}{\partial t} + a^2 \lambda^2 \hat{u} - b\lambda i \hat{u} - c\hat{u} = \hat{f}(\lambda, t), & -\infty \leq \lambda \leq \infty, t > 0 \\ \hat{u}|_{t=0} = \hat{\varphi}(\lambda), & -\infty \leq \lambda \leq \infty \end{cases} \quad (354)$$

这里利用：

④ Note

对于

$$\hat{u}(\lambda) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} u(x) e^{-i\lambda x} dx, \quad u(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{u}(\lambda) e^{i\lambda x} d\lambda. \quad (355)$$

我们有导数变换公式：

$$\mathcal{F}[u_x](\lambda) = i\lambda \hat{u}(\lambda), \quad \mathcal{F}[u_{xx}](\lambda) = -\lambda^2 \hat{u}(\lambda). \quad (356)$$

解得

$$\hat{u}(\lambda, t) = \hat{\varphi} e^{(-a^2\lambda^2 + ib\lambda + c)t} + \int_0^t \hat{f}(\lambda, \tau) e^{(-a^2\lambda^2 + ib\lambda + c)(t-\tau)} d\tau. \quad (357)$$

④ Note

这里使用求解公式：

对形如

$$\frac{dy}{dt} + p(t)y = q(t), \quad y(0) = y_0 \quad (358)$$

的方程，其通解为

$$y(t) = y_0 e^{-\int_0^t p(s) ds} + \int_0^t q(\tau) e^{-\int_\tau^t p(s) ds} d\tau. \quad (359)$$

记

$$\alpha(\lambda) = a^2\lambda^2 - ib\lambda - c. \quad (360)$$

对上式两边求反演，可得再对 λ 取逆变换得到

$$u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\lambda x - \alpha(\lambda)t} \hat{\varphi}(\lambda) d\lambda + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^t \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\lambda x - \alpha(\lambda)(t-s)} \hat{f}(\lambda, s) d\lambda ds. \quad (361)$$

将 $\alpha(\lambda)$ 展开：

$$e^{-\alpha(\lambda)\tau} = e^{-(a^2\lambda^2 - ib\lambda - c)\tau} = e^{-a^2\lambda^2\tau} e^{ib\lambda\tau} e^{c\tau}, \quad (362)$$

其中 τ 代表 t 或 $t-s$ 。于是第一项可写为卷积形式

$$u^{(h)}(x, t) = e^{ct} \int_{-\infty}^{+\infty} G(x + bt - \xi, t) \varphi(\xi) d\xi, \quad (363)$$

第二项为

$$u^{(p)}(x, t) = \int_0^t e^{c(t-s)} \int_{-\infty}^{+\infty} G(x + b(t-s) - \xi, t-s) f(\xi, s) d\xi ds, \quad (364)$$

其中 G 是标准热核

$$G(z, \tau) = \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 \tau}} e^{-\frac{z^2}{4a^2 \tau}}, \quad \tau > 0. \quad (365)$$

④ Note

关键在于利用 **Fourier 变换的卷积定理**：

$$\mathcal{F}^{-1}[\widehat{f} \cdot \widehat{g}] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}(f * g) \quad (366)$$

第一项 $u^{(h)}$ 的推导

$$u^{(h)}(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\lambda x - \alpha(\lambda)t} \widehat{\varphi}(\lambda) d\lambda \quad (367)$$

展开指数因子

将 $e^{-\alpha(\lambda)t}$ 展开：

$$e^{-\alpha(\lambda)t} = e^{-(a^2\lambda^2 - ib\lambda - c)t} = e^{ct} \cdot e^{-a^2\lambda^2 t} \cdot e^{ib\lambda t} \quad (368)$$

代入得：

$$u^{(h)} = \frac{e^{ct}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\lambda x} \cdot e^{ib\lambda t} \cdot e^{-a^2\lambda^2 t} \cdot \widehat{\varphi}(\lambda) d\lambda \quad (369)$$

合并 $e^{i\lambda x} \cdot e^{ib\lambda t} = e^{i\lambda(x+bt)}$ ：

$$u^{(h)} = \frac{e^{ct}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\lambda(x+bt)} \cdot e^{-a^2\lambda^2 t} \cdot \widehat{\varphi}(\lambda) d\lambda \quad (370)$$

识别热核的 Fourier 变换

标准热核

$$G(z, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t}} e^{-\frac{z^2}{4a^2 t}} \quad (371)$$

的 Fourier 变换为：

$$\widehat{G}(\lambda, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-a^2\lambda^2 t} \quad (372)$$

因此：

$$e^{-a^2\lambda^2 t} = \sqrt{2\pi} \widehat{G}(\lambda, t) \quad (373)$$

应用卷积定理

代入：

$$u^{(h)} = \frac{e^{ct}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\lambda(x+bt)} \cdot \sqrt{2\pi} \widehat{G}(\lambda, t) \cdot \widehat{\varphi}(\lambda) d\lambda \quad (374)$$

$$= e^{ct} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\lambda(x+bt)} \cdot \widehat{G}(\lambda, t) \cdot \widehat{\varphi}(\lambda) \cdot \sqrt{2\pi} d\lambda \quad (375)$$

这正是在 $x + bt$ 处对 $\widehat{G} \cdot \widehat{\varphi}$ 求逆变换，由卷积定理：

$$u^{(h)} = e^{ct} \int_{-\infty}^{+\infty} G(x + bt - \xi, t) \varphi(\xi) d\xi \quad (376)$$

第二项 $u^{(p)}$ 的推导

$$u^{(p)} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^t \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\lambda x - \alpha(\lambda)(t-s)} \widehat{f}(\lambda, s) d\lambda ds \quad (377)$$

令 $\tau = t - s$ ，则：

$$e^{-\alpha(\lambda)\tau} = e^{c\tau} \cdot e^{-a^2\lambda^2\tau} \cdot e^{ib\lambda\tau} \quad (378)$$

内层积分变为：

$$\frac{e^{c(t-s)}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\lambda(x+b(t-s))} \cdot e^{-a^2\lambda^2(t-s)} \cdot \widehat{f}(\lambda, s) d\lambda \quad (379)$$

$$= e^{c(t-s)} \int_{-\infty}^{+\infty} G(x+b(t-s)-\xi, t-s) f(\xi, s) d\xi \quad (380)$$

$$u^{(p)} = \int_0^t e^{c(t-s)} \int_{-\infty}^{+\infty} G(x+b(t-s)-\xi, t-s) f(\xi, s) d\xi ds \quad (381)$$

综合得

$$u(x, t) = e^{ct} \int_{-\infty}^{+\infty} G(x+bt-\xi, t) \varphi(\xi) d\xi + \int_0^t e^{c(t-s)} \int_{-\infty}^{+\infty} G(x+b(t-s)-\xi, t-s) f(\xi, s) d\xi ds, \quad (382)$$

即为所求解的显式积分表示式。

证毕。

第四章 第5题 (P162)

证明在 $\mathcal{D}'(-\infty, \infty)$ 意义下

$$\varphi(x) \delta'(x) = -\varphi'(0) \delta(x) + \varphi(0) \delta'(x). \quad (383)$$

解：

① Note

我们有定理：

$\psi \in \mathcal{D}$ 或 $\psi \in \mathcal{D}(-\infty, \infty)$ ，其中

$\mathcal{D}(-\infty, \infty)$ 指的是所有在 $(-\infty, \infty)$ 上

1. 无穷次可微（即 C^∞ ）
2. 并且有紧支集（即在某个有界区间外恒为 0）
的函数所组成的线性空间。

满足这两个条件的函数就叫“检验函数”。

分布：

一个分布 T 是一个映射

$$T : \mathcal{D}(-\infty, \infty) \rightarrow \mathbb{C}, \quad \psi \mapsto \langle T, \psi \rangle \quad (384)$$

满足：

- 线性： $\langle T, a\psi_1 + b\psi_2 \rangle = a\langle T, \psi_1 \rangle + b\langle T, \psi_2 \rangle$
- 连续（在检验函数那种拓扑意义下）

在分布论中，一个分布 T 不是普通函数，而是一个**线性泛函**

$$T : \mathcal{D}(-\infty, \infty) \rightarrow \mathbb{C} \quad (385)$$

给每个检验函数 ψ 赋一个数 $T(\psi)$ 。

这个数通常记作

$$\langle T, \psi \rangle \quad (386)$$

读作“分布 T 对检验函数 ψ 的作用”。

对任意检验函数 $\psi \in \mathcal{D}$,

$$\langle \varphi \delta', \psi \rangle = \langle \delta', \varphi \psi \rangle = -\langle \delta, (\varphi \psi)' \rangle = -(\varphi \psi)'(0) = -\varphi'(0)\psi(0) - \varphi(0)\psi'(0). \quad (387)$$

① Note

$$1. \langle \varphi \delta', \psi \rangle = \langle \delta', \varphi \psi \rangle$$

这里用的是“分布与光滑函数相乘”的定义：

- 若 T 是分布, $\varphi \in C^\infty$ 是光滑函数, 则“乘积” φT 定义为一个新的分布: $\langle \varphi T, \psi \rangle := \langle T, \varphi \psi \rangle, \quad \forall \psi \in \mathcal{D}$.

在这里 $T = \delta'$, 所以:

$$\langle \varphi \delta', \psi \rangle := \langle \delta', \varphi \psi \rangle. \quad (388)$$

$$2. \langle \delta', \varphi \psi \rangle = -\langle \delta, (\varphi \psi)' \rangle$$

这里用的是“分布的导数”的定义：

- 对任意分布 T , 其导数 T' 定义为 $\langle T', \psi \rangle := -\langle T, \psi' \rangle, \quad \forall \psi \in \mathcal{D}$.

把 $T = \delta$, ψ 换成 $\varphi \psi$, 就得到

$$\langle \delta', \varphi \psi \rangle := -\langle \delta, (\varphi \psi)' \rangle. \quad (389)$$

$$3. -\langle \delta, (\varphi \psi)' \rangle = -(\varphi \psi)'(0)$$

这里用的是 δ 分布的定义：

- δ 分布由 $\langle \delta, \chi \rangle = \chi(0), \quad \forall \chi \in \mathcal{D}$ 定义。

在这里令 $\chi = (\varphi \psi)'$, 于是

$$\langle \delta, (\varphi \psi)' \rangle = (\varphi \psi)'(0), \quad (390)$$

因此

$$-\langle \delta, (\varphi \psi)' \rangle = -(\varphi \psi)'(0). \quad (391)$$

$$4. (\varphi \psi)'(0) = \varphi'(0)\psi(0) + \varphi(0)\psi'(0)$$

这里就不再是分布论的定理, 而是普通微积分中的乘积求导公式:

$$(\varphi \psi)' = \varphi' \psi + \varphi \psi'. \quad (392)$$

带入 $x = 0$:

$$(\varphi \psi)'(0) = \varphi'(0)\psi(0) + \varphi(0)\psi'(0). \quad (393)$$

于是前面那一步变成

$$-(\varphi \psi)'(0) = -\varphi'(0)\psi(0) - \varphi(0)\psi'(0). \quad (394)$$

另一方面,

$$\langle -\varphi'(0)\delta + \varphi(0)\delta', \psi \rangle = -\varphi'(0)\psi(0) + \varphi(0)\langle \delta', \psi \rangle = -\varphi'(0)\psi(0) - \varphi(0)\psi'(0), \quad (395)$$

与前式一致，命题得证。

证毕。

第四章 第7题 (P162)

求广义导数 $f'(x)$ ，其中

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & -1 \leq x \leq 1, \\ 0, & |x| > 1. \end{cases} \quad (396)$$

解：

记 $\chi_{(-1,1)}$ 为区间指示函数。则 f 在 $(-1,1)$ 上可微且 $f'(x) = 2x$ 。在 $x = \pm 1$ 有跳跃

$$[f]_{x=1} = f(1+0) - f(1-0) = 0 - 1 = -1, \quad [f]_{x=-1} = f(-1+0) - f(-1-0) = 1 - 0 = 1. \quad (397)$$

按分布导数的跳跃公式，

① Note

f 的分布导数 f' 可以写成

$$f' = f'_{\text{class}} + \sum_k [f]_{x_k} \delta(x - x_k), \quad (398)$$

其中

- f'_{class} 是逐段的经典导数：在每个开区间 (x_k, x_{k+1}) 上等于通常的导数；
- $\delta(x - x_k)$ 是位于 x_k 的狄拉克 δ 分布；
- $[f]_{x_k} = f(x_k + 0) - f(x_k - 0)$ 是在 x_k 处的跳跃。

$$f' = 2x \chi_{(-1,1)} + [f]_{x=-1} \delta(x + 1) + [f]_{x=1} \delta(x - 1) = 2x \chi_{(-1,1)} + \delta(x + 1) - \delta(x - 1). \quad (399)$$

证毕。

偏微分第五次作业

作业：第三章 8-(1), (3) (163页); 9-(5), 10-(1) (164页); 13, 14(165页); 16 (166页);

题目 (8.(1))

利用函数

$$\Phi(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^z e^{-\xi^2} d\xi \quad (400)$$

求解以下半无界问题：

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = 0, & x > 0, t > 0, \\ u(x, 0) = 0, & x \geq 0, \\ u(0, t) = U_0, & t > 0. \end{cases} \quad (401)$$

解：

令 $v(x, t) = u(x, t) - U_0$, 则原方程化为

$$\begin{cases} v_t - a^2 v_{xx} = 0, & x > 0, t > 0, \\ v(x, 0) = -U_0, & x \geq 0, \\ v(0, t) = 0, & t > 0. \end{cases} \quad (402)$$

此时我们进行奇延扩（这是有 $v(0, t) = 0, t > 0$ 才可以奇延扩），有以下定理

① Note

热核函数

$$\Gamma(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t}} e^{-\frac{x^2}{4a^2 t}}, \quad t > 0. \quad (403)$$

对于初值问题

$$\begin{cases} w_t - a^2 w_{xx} = 0, & -\infty < x < \infty, t > 0, \\ w(x, 0) = \phi(x), \end{cases} \quad (404)$$

在全空间 $\mathbb{R}$ 上的解公式是卷积公式

$$w(x, t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \Gamma(x - \xi, t) \phi(\xi) d\xi. \quad (405)$$

则 $v(x, t) = \tilde{v}(x, t)|_{x \geq 0}$, 其中

$$\begin{aligned}
\tilde{v}(x, t) &= \int_0^{+\infty} [\Gamma(x - \xi, t) - \Gamma(x + \xi, t)](-U_0)d\xi \\
&= -U_0 \int_0^{+\infty} \left[\frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t}} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}} - \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t}} e^{-\frac{(x+\xi)^2}{4a^2 t}} \right] d\xi \\
&= -\frac{U_0}{\sqrt{\pi}} \left[\int_{-\infty}^{\frac{x}{\sqrt{4a^2 t}}} e^{-\eta^2} d\eta_1 - \int_{\frac{x}{\sqrt{4a^2 t}}}^{+\infty} e^{-\eta^2} d\eta_2 \right] \quad \text{令 } \eta_2 = \frac{x+\xi}{\sqrt{4a^2 t}}, \eta_1 = \frac{x-\xi}{\sqrt{4a^2 t}} \\
&= -\frac{U_0}{\sqrt{\pi}} \int_{-\frac{x}{\sqrt{4a^2 t}}}^{\frac{x}{\sqrt{4a^2 t}}} e^{-\eta^2} d\eta \\
&= -U_0 \Phi \left(\frac{x}{\sqrt{4a^2 t}} \right).
\end{aligned} \tag{406}$$

Note

$\Phi(z)$ 一般定义为高斯积分函数（误差函数）：

$$\Phi(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^z e^{-\eta^2} d\eta = \text{erf}(z) \tag{407}$$

从而, $u(x, t) = U_0 + v(x, t) = U_0 - U_0 \Phi \left(\frac{x}{\sqrt{4a^2 t}} \right)$ 。

证毕。

题目 (8.(3))

利用函数

$$\Phi(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^z e^{-\xi^2} d\xi \tag{408}$$

求解以下半无界问题：

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = 0, & x > 0, t > 0, \\ u(x, 0) = U_0, & x \geq 0, \\ \left(-\frac{\partial u}{\partial x} + hu \right) \Big|_{x=0} = 0, & t > 0. \end{cases} \tag{409}$$

解：

Note

考虑一维热方程在半轴上的第三类（牛顿冷却型）边界条件问题：

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = 0, & x > 0, t > 0, \\ u(x, 0) = u_0(x), & x \geq 0, \\ (-u_x + hu) \Big|_{x=0} = 0, & t > 0, h > 0. \end{cases} \tag{410}$$

解公式：

$$u(x, t) = \int_0^{+\infty} [\Gamma(x - \xi, t) + \Gamma(x + \xi, t)] u_0(\xi) d\xi - 2h \int_0^{+\infty} e^{-h\xi} \Gamma(x + \xi, t) \left(\int_0^\xi e^{h\eta} u_0(\eta) d\eta \right) d\xi. \tag{411}$$

由齐次热方程第3类边界条件下解的表达式为知

$$u(x, t) = U_0 \int_0^{+\infty} [\Gamma(x - \xi, t) + \Gamma(x + \xi, t)] d\xi - 2h \int_0^{+\infty} e^{-h\xi} \Gamma(x + \xi, t) \int_0^\xi e^{h\eta} U_0 d\eta d\xi \tag{412}$$

$$= U_0 \int_0^{+\infty} [\Gamma(x - \xi, t) - \Gamma(x + \xi, t)] d\xi + 2U_0 \int_0^{+\infty} e^{-h\xi} \Gamma(x + \xi, t) d\xi \quad (413)$$

$$= U_0 \Phi\left(\frac{x}{\sqrt{4a^2t}}\right) + 2U_0 \int_0^{+\infty} e^{-h\xi} \Gamma(x + \xi, t) d\xi \quad (414)$$

$$= U_0 \Phi\left(\frac{x}{\sqrt{4a^2t}}\right) + 2U_0 \int_0^{+\infty} e^{-h\xi} \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2t}} e^{-\frac{(x+\xi)^2}{4a^2t}} d\xi \quad (415)$$

$$= U_0 \Phi\left(\frac{x}{\sqrt{4a^2t}}\right) + 2U_0 \frac{2a\sqrt{t}}{(\sqrt{4\pi a^2t})} \int_0^{+\infty} e^{-h(2a\eta\sqrt{t}-x)} e^{-\eta^2} d\eta \quad (416)$$

$$= U_0 \Phi\left(\frac{x}{\sqrt{4a^2t}}\right) + 2U_0 \frac{e^{hx+a^2h^2t}}{\sqrt{\pi}} \int_{\frac{x}{\sqrt{4a^2t}}}^{+\infty} e^{(\eta+ah\sqrt{t})^2} d\eta \quad (417)$$

$$= U_0 \Phi\left(\frac{x}{\sqrt{4a^2t}}\right) + 2U_0 \frac{e^{hx+a^2h^2t}}{\sqrt{\pi}} \int_{\frac{x}{\sqrt{4a^2t}}+ah\sqrt{t}}^{+\infty} e^{\eta_2^2} d\eta_2 \quad (418)$$

$$= U_0 \Phi\left(\frac{x}{\sqrt{4a^2t}}\right) + 2U_0 \frac{e^{hx+a^2h^2t}}{\sqrt{\pi}} \left[\frac{\sqrt{\pi}}{2} - \int_0^{\frac{x}{\sqrt{4a^2t}}+ah\sqrt{t}} e^{\eta_2^2} d\eta_2 \right] \quad (419)$$

$$= U_0 \Phi\left(\frac{x}{\sqrt{4a^2t}}\right) + U_0 e^{hx+a^2h^2t} \left[1 - \Phi\left(\frac{x}{\sqrt{4a^2t}} + ah\sqrt{t}\right) \right] \quad (420)$$

其中 $\Gamma(x, t) = \frac{1}{(\sqrt{4\pi a^2t})^n} e^{-\frac{x^2}{4a^2t}}$ 。

证毕。

题目 (9.(5))

使用分离变量法求解：

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} + x(l-x), & 0 < x < l, t > 0, \\ u|_{t=0} = \sin \frac{\pi}{l} x, & 0 \leq x \leq l, \\ u|_{x=0} = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=l} = 1, & t > 0. \end{cases} \quad (421)$$

解：

① Note

一维热方程带源项（非齐次项）大致是：

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} + f(x), & 0 < x < l, t > 0, \\ \text{线性边界条件（可含常数）}, \\ u(x, 0) = \varphi(x). \end{cases} \quad (422)$$

这类线性方程的**通解公式结构**是：

$$u(x, t) = w(x) + \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{-a^2 \lambda_n t} \phi_n(x), \quad (423)$$

其中：

1. $w(x)$ ：定常特解（稳态解）

解下面的常微分方程和同类边界：

$$a^2 w''(x) + f(x) = 0, \quad \text{以及原方程的边界条件.} \quad (424)$$

得到 $u_s(x) = w(x)$, 它与时间无关。

2. $\phi_n(x)$: 空间特征函数 (本征函数)

解对应的齐次边值问题:

$$\phi_n''(x) + \lambda_n \phi_n(x) = 0, \quad (425)$$

加上齐次化后的边界条件 (比如 $v(0, t) = 0$, $v_x(l, t) = 0$ 这类), 得到:

$$\phi_n(x), \quad \lambda_n > 0. \quad (426)$$

3. A_n : 由初值展开确定的傅里叶系数

把初始偏离量

$$v(x, 0) = u(x, 0) - w(x) = \varphi(x) - w(x) \quad (427)$$

在 $\{\phi_n\}$ 上展开:

$$v(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \phi_n(x), \quad (428)$$

借助正交性得到

$$A_n = \frac{\langle \varphi - w, \phi_n \rangle}{\langle \phi_n, \phi_n \rangle}, \quad (429)$$

即

$$A_n = \frac{\int_0^l (\varphi(x) - w(x)) \phi_n(x) dx}{\int_0^l \phi_n^2(x) dx}. \quad (430)$$

先求定常特解 $w(x)$ 使

$$a^2 w''(x) + x(l - x) = 0, \quad w(0) = 0, \quad w'(l) = 1. \quad (431)$$

积分得

$$w''(x) = -\frac{lx - x^2}{a^2}, \quad w'(x) = -\frac{lx^2}{2a^2} + \frac{x^3}{3a^2} + C_1, \quad (432)$$

由 $w'(l) = 1$ 得 $C_1 = 1 + \frac{l^3}{6a^2}$ 。再积一次并用 $w(0) = 0$ 得

$$w(x) = -\frac{lx^3}{6a^2} + \frac{x^4}{12a^2} + \left(1 + \frac{l^3}{6a^2}\right)x. \quad (433)$$

令 $u(x, t) = w(x) + v(x, t)$, 则 v 满足齐次热方程与齐次混合边界:

$$\begin{cases} v_t = a^2 v_{xx}, & 0 < x < l, t > 0, \\ v(0, t) = 0, \quad v_x(l, t) = 0, & t > 0, \\ v(x, 0) = \sin \frac{\pi}{l} x - w(x), & 0 \leq x \leq l. \end{cases} \quad (434)$$

分离变量: 特征函数为

$$\phi_n(x) = \sin(\mu_n x), \quad \mu_n = \frac{(n + \frac{1}{2})\pi}{l}, \quad n = 0, 1, 2, \dots, \quad (435)$$

对应模态解

$$v(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n e^{-a^2 \mu_n^2 t} \sin(\mu_n x), \quad (436)$$

系数由初值展开确定 (注意 $\int_0^l \sin^2(\mu_n x) dx = \frac{l}{2}$) :

$$A_n = \frac{2}{l} \int_0^l \left[\sin \frac{\pi}{l} x - w(x) \right] \sin(\mu_n x) dx. \quad (437)$$

故

$$u(x, t) = w(x) + \sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{2}{l} \int_0^l \left(\sin \frac{\pi}{l} \xi - w(\xi) \right) \sin(\mu_n \xi) d\xi \right] e^{-a^2 \mu_n^2 t} \sin(\mu_n x). \quad (438)$$

证毕。

题目 (10.(1))

用分离变量法求解下列混合问题, 并求当 $t \rightarrow +\infty$ 时解的极限:

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < l, t > 0, \\ u|_{t=0} = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ [-u_x + h(u - U_1)]_{x=0} = 0, & t > 0, \\ [u_x + h(u - U_2)]_{x=l} = 0, & t > 0. \end{cases} \quad (439)$$

解:

① Note

一维热方程带源项 (非齐次项) 大致是:

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} + f(x), & 0 < x < l, t > 0, \\ \text{线性边界条件 (可含常数)}, \\ u(x, 0) = \varphi(x). \end{cases} \quad (440)$$

这类线性方程的**通解公式结构**是:

$$u(x, t) = w(x) + \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{-a^2 \lambda_n^2 t} \phi_n(x), \quad (441)$$

其中:

1. $w(x)$: 定常特解 (稳态解)

解下面的常微分方程和同类边界:

$$a^2 w''(x) + f(x) = 0, \quad \text{以及原方程的边界条件.} \quad (442)$$

得到 $u_s(x) = w(x)$, 它与时间无关。

2. $\phi_n(x)$: 空间特征函数 (本征函数)

解对应的齐次边值问题:

$$\phi_n''(x) + \lambda_n \phi_n(x) = 0, \quad (443)$$

加上**齐次化后的边界条件** (比如 $v(0, t) = 0, v_x(l, t) = 0$ 这类), 得到:

$$\phi_n(x), \quad \lambda_n > 0. \quad (444)$$

3. A_n : 由初值展开确定的傅里叶系数

把初始偏离量

$$v(x, 0) = u(x, 0) - w(x) = \varphi(x) - w(x) \quad (445)$$

在 $\{\phi_n\}$ 上展开:

$$v(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \phi_n(x), \quad (446)$$

借助正交性得到

$$A_n = \frac{\langle \varphi - w, \phi_n \rangle}{\langle \phi_n, \phi_n \rangle}, \quad (447)$$

即

$$A_n = \frac{\int_0^l (\varphi(x) - w(x)) \phi_n(x) dx}{\int_0^l \phi_n^2(x) dx}. \quad (448)$$

先取稳态解 $U_s(x) = Ax + B$, 代入边界条件

$$-A + h(B - U_1) = 0, \quad A + h(Al + B - U_2) = 0, \quad (449)$$

解得

$$B = \frac{U_1(1 + hl) + U_2}{2 + hl}, \quad A = \frac{h(U_2 - U_1)}{2 + hl}. \quad (450)$$

令 $u(x, t) = U_s(x) + v(x, t)$, 则 v 满足 (这一步是为了将边界条件齐次化)

$$\begin{cases} v_t - a^2 v_{xx} = 0, & 0 < x < l, t > 0, \\ [-v_x + hv]_{x=0} = 0, & [v_x + hv]_{x=l} = 0, \\ v(x, 0) = \varphi(x) - U_s(x). \end{cases} \quad (451)$$

设 $v(x, t) = X(x)T(t)$, 得

$$\frac{T'}{a^2 T} = \frac{X''}{X} = -\mu^2. \quad (452)$$

空间本征问题

$$X'' + \mu^2 X = 0, \quad -X'(0) + hX(0) = 0, \quad X'(l) + hX(l) = 0 \quad (453)$$

的一般解 $X(x) = C \cos(\mu x) + D \sin(\mu x)$, 由边界条件消去常数, 得到本征值方程

$$(-\mu^2 + h^2) \sin(\mu l) + 2h\mu \cos(\mu l) = 0 \iff \tan(\mu l) = \frac{2h\mu}{\mu^2 - h^2}. \quad (454)$$

记其正根为 $\{\mu_n\}_{n \geq 1}$, 归一化本征函数为 $X_n(x)$, 则

$$v(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{-a^2 \mu_n^2 t} X_n(x), \quad c_n = \frac{\langle \varphi - U_s, X_n \rangle}{\langle X_n, X_n \rangle}. \quad (455)$$

因此

$$u(x, t) = U_s(x) + \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{-a^2 \mu_n^2 t} X_n(x), \quad (456)$$

并且

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} u(x, t) = U_s(x) = \frac{h(U_2 - U_1)}{2 + hl} x + \frac{U_1(1 + hl) + U_2}{2 + hl}. \quad (457)$$

证毕。

题目 (13)

设 $u \in C^{2,1}(\bar{Q})$, $u_t \in C^{2,1}(Q)$ 且满足

$$\begin{cases} u_t - u_{xx} = f(x, t), & (x, t) \in Q, \\ u|_{t=0} = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ u|_{x=0} = u|_{x=l} = 0, & 0 \leq t \leq T, \end{cases} \quad (458)$$

证明估计

$$\max_{\bar{Q}} |u_t(x, t)| \leq C[\|f\|_{C^1(\bar{Q})} + \|\varphi''\|_{C[0, l]}], \quad (459)$$

其中 C 仅依赖于 T 。

解:

令 $v = u_t$ 。

Note

以上这一步替换为关键。

对方程关于 t 求导得

$$\begin{cases} v_t - v_{xx} = f_t(x, t), & (x, t) \in Q, \\ v|_{x=0} = v|_{x=l} = 0, & 0 \leq t \leq T, \\ v(x, 0) = u_t(x, 0) = u_{xx}(x, 0) + f(x, 0) = \varphi''(x) + f(x, 0). \end{cases} \quad (460)$$

用叠加表示 $v = w + z$, 其中

- w 解齐次方程 $w_t - w_{xx} = 0$, 边界同上, 初值 $w(x, 0) = \varphi''(x) + f(x, 0)$;
- z 解非齐次方程 $z_t - z_{xx} = f_t(x, t)$, 边界同上, 初值 $z(x, 0) = 0$ 。

由抛物型最大值原理 (或半群表示) 得对任意 $t \in [0, T]$,

$$\|w(\cdot, t)\|_{L^\infty(0, l)} \leq \|\varphi'' + f(\cdot, 0)\|_{L^\infty(0, l)} \leq \|\varphi''\|_{C[0, l]} + \|f\|_{C(\bar{Q})}. \quad (461)$$

Note

根据抛物型最大值原理, 对每个固定的 $t \in [0, T]$, 有

$$\|w(\cdot, t)\|_{L^\infty(0, l)} \leq \max\left\{\|w(\cdot, 0)\|_{L^\infty(0, l)}, \max_{0 \leq s \leq t} (|w(0, s)|, |w(l, s)|)\right\}. \quad (462)$$

但边界上 $w(0, t) = w(l, t) = 0$, 所以

$$\|w(\cdot, t)\|_{L^\infty(0, l)} \leq \|w(\cdot, 0)\|_{L^\infty(0, l)} = \|\varphi'' + f(\cdot, 0)\|_{L^\infty(0, l)}. \quad (463)$$

再估计

$$\|\varphi'' + f(\cdot, 0)\|_{L^\infty(0, l)} \leq \|\varphi''\|_{C[0, l]} + \|f\|_{C(\bar{Q})}, \quad (464)$$

就得到以上不等式。

而 z 的达朗贝尔—杜哈梅尔表示给出

$$\|z(\cdot, t)\|_{L^\infty(0,l)} \leq \int_0^t \|f_t(\cdot, s)\|_{L^\infty(0,l)} ds \leq T \|f_t\|_{C(\bar{Q})}. \quad (465)$$

Note

由杜哈梅尔原理，有

$$z(\cdot, t) = \int_0^t S(t-s)(f_t(\cdot, s)) ds. \quad (466)$$

于是可以对无穷范数估计：

1. 先用半群的 L^∞ -有界性

对齐次热方程的解算子 $S(t)$ （有界区间 + 齐次 Dirichlet 边界），最大值原理给出对每个 $t \geq 0$ ：

$$\|S(t)\psi\|_{L^\infty(0,l)} \leq \|\psi\|_{L^\infty(0,l)}. \quad (467)$$

用在上式中得到

$$\|z(\cdot, t)\|_{L^\infty(0,l)} = \left\| \int_0^t S(t-s)f_t(\cdot, s) ds \right\|_\infty \leq \int_0^t \|S(t-s)f_t(\cdot, s)\|_\infty ds \leq \int_0^t \|f_t(\cdot, s)\|_\infty ds. \quad (468)$$

2. 再用 f_t 的一致有界性

$$\int_0^t \|f_t(\cdot, s)\|_\infty ds \leq \int_0^t \|f_t\|_{C(\bar{Q})} ds = t \|f_t\|_{C(\bar{Q})} \leq T \|f_t\|_{C(\bar{Q})}. \quad (469)$$

于是得到你写的那步：

$$\|z(\cdot, t)\|_{L^\infty(0,l)} \leq T \|f_t\|_{C(\bar{Q})}. \quad (470)$$

关键点：

- 杜哈梅尔原理提供： $z(\cdot, t) = \int_0^t S(t-s)f_t(\cdot, s) ds$ ；
- 最大值原理提供： $\|S(\tau)\psi\|_\infty \leq \|\psi\|_\infty$ ；
- 再用三角不等式和积分估计，得出时间 T 乘上 $\|f_t\|_\infty$ 的上界。

综上

$$\|v\|_{C(\bar{Q})} \leq \|\varphi''\|_{C[0,l]} + \|f\|_{C(\bar{Q})} + T \|f_t\|_{C(\bar{Q})} \leq C(T) [\|f\|_{C^1(\bar{Q})} + \|\varphi''\|_{C[0,l]}], \quad (471)$$

Note

事实上

$$C(T) = T + 1 \quad (472)$$

即得所求估计。

证毕。

题目 (14)

设 $u \in C^{1,0}(\bar{Q}) \cap C^{2,1}(Q)$ 满足

$$\begin{cases} u_t - u_{xx} = 0, & (x, t) \in Q, \\ u|_{t=0} = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ u|_{x=0} = u|_{x=l} = 0, & 0 \leq t \leq T. \end{cases} \quad (473)$$

(1) 证明

$$\max_{(0,T)} \left| \frac{\partial u(0,t)}{\partial x} \right|, \max_{(0,T)} \left| \frac{\partial u(l,t)}{\partial x} \right| \leq C, \quad (474)$$

其中 C 仅依赖于 $\|\varphi\|_{C^1[0,l]}$ 。

(2) 又设 $u_x \in C^{2,1}(Q)$, 则

$$\max_Q \left| \frac{\partial u(x,t)}{\partial x} \right| \leq \tilde{C}, \quad (475)$$

其中 $\tilde{C}$ 也仅依赖于 $\|\varphi\|_{C^1[0,l]}$ 。

解:

由于 $u \in C^{1,0}(\bar{Q})$ 且 $u|_{x=0} = u|_{x=l} = 0$, 必有相容性 $\varphi(0) = \varphi(l) = 0$ 。

注意以下证明有一个基本前提就是 φ 有界, 这才是我们可以进行延拓的前提, 而若无界, 我们的 $\|\varphi\|_{C^1[0,l]}$ 就会是 ∞ 讨论就没有意义了。

(1) 作关于两端点的奇延拓: 以周期 $2l$ 将初值延拓为

$$\tilde{\varphi}(x) = \begin{cases} \varphi(x), & x \in [0, l], \\ -\varphi(-x), & x \in [-l, 0], \end{cases} \text{ 并周期延拓到全轴 } \mathbb{R}. \quad (476)$$

记 $\tilde{u}$ 为全轴上初值为 $\tilde{\varphi}$ 的热方程解, 则由反射原理与唯一性, $\tilde{u}$ 在条带 $0 < x < l$ 的限制即为原问题 u 。由于全轴上

$$\tilde{u}_x(\cdot, t) = (G(\cdot, t) * \tilde{\varphi}')(\cdot), \quad G(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} e^{-x^2/(4t)}, \quad (477)$$

① Note

对于两个函数 f 和 g , 卷积定义为:

$$(f * g)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x-y) g(y) dy \quad (478)$$

故

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |\tilde{u}_x(x, t)| \leq \|\tilde{\varphi}'\|_{L^\infty(\mathbb{R})} = \|\varphi'\|_{L^\infty(0,l)}. \quad (479)$$

① Note

第一步: 写出卷积的显式表达

$$\tilde{u}_x(x, t) = (G(\cdot, t) * \tilde{\varphi}')(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} G(x-y, t) \tilde{\varphi}'(y) dy \quad (480)$$

第二步: 取绝对值并估计

$$|\tilde{u}_x(x, t)| \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |G(x-y, t)| |\tilde{\varphi}'(y)| dy \quad (481)$$

第三步: 将 $|\tilde{\varphi}'(y)|$ 用其上确界控制

$$|\tilde{\varphi}'(y)| \leq \|\tilde{\varphi}'\|_{L^\infty(\mathbb{R})} \quad (482)$$

代入得:

$$|\tilde{u}_x(x, t)| \leq \|\tilde{\varphi}'\|_{L^\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} G(x-y, t) dy \quad (483)$$

第四步：利用热核的归一化性质

热核 $G(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} e^{-x^2/(4t)} \geq 0$ 满足：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} G(x-y, t) dy = \int_{-\infty}^{+\infty} G(z, t) dz = 1 \quad (484)$$

结论：

$$|\tilde{u}_x(x, t)| \leq \|\tilde{\varphi}'\|_{L^\infty} \cdot 1 = \|\tilde{\varphi}'\|_{L^\infty} \quad (485)$$

取 $x = 0$ 与 $x = l$ 即得

$$\max_{t \in (0, T)} |u_x(0, t)|, \max_{t \in (0, T)} |u_x(l, t)| \leq \|\varphi'\|_{C[0, l]} \leq \|\varphi\|_{C^1[0, l]} =: C. \quad (486)$$

(2)

① Note

根据定义：

- $u \in C^{2,1}(Q)$ 意味着 u, u_x, u_{xx}, u_t 连续。
- $u_x \in C^{2,1}(Q)$ 意味着 $(u_x), (u_x)_x, (u_x)_{xx}, (u_x)_t$ 连续。
 - 即： $u_x, u_{xx}, u_{xxx}, u_{xt}$ 都要连续。

同上延拓与卷积表示，对任意 $(x, t) \in Q$,

$$|u_x(x, t)| = |\tilde{u}_x(x, t)| \leq \|\varphi'\|_{C[0, l]} =: \tilde{C}. \quad (487)$$

两常数仅依赖于 $\|\varphi\|_{C^1[0, l]}$ 。

① Note

1. $\|\varphi\|_{C^1[0, l]}$ — C^1 范数

$$\|\varphi\|_{C^1[0, l]} = \max_{x \in [0, l]} |\varphi(x)| + \max_{x \in [0, l]} |\varphi'(x)| \quad (488)$$

含义：函数本身的最大值 + 一阶导数的最大值

2. $\|\varphi'\|_{L^\infty(\mathbb{R})}$ — L^∞ 范数（本性上确界范数）

$$\|\varphi'\|_{L^\infty} = \text{ess sup}_x |\varphi'(x)| \quad (489)$$

含义：函数的（几乎处处）最大绝对值,忽略零测集

3. $\|\varphi'\|_{C[0, l]}$ — 连续函数的上确界范数

$$\|\varphi'\|_{C[0, l]} = \max_{x \in [0, l]} |\varphi'(x)| \quad (490)$$

证毕。

题目 (16)

记 $Q' = \{0 < x < l, 0 < t \leq T\}$, 设 $u_l \in C^{2,1}(Q') \cap C(\bar{Q}')$ 是定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial u_l}{\partial t} - \frac{\partial^2 u_l}{\partial x^2} = 0, & (x, t) \in Q', \\ u_l|_{t=0} = 0, & 0 \leq x \leq l, \\ u_l(0, t) = g_1(t), \quad u_l(l, t) = 0, & 0 \leq t \leq T, \end{cases} \quad (491)$$

的解, 其中 $g_l(t) \geq 0$ 。证明 $u_l(x, t)$ 关于 l 是递增的, 即对于 $l_1 < l_2$,

$$u_{l_1}(x, t) \leq u_{l_2}(x, t), \quad (x, t) \in (0, l_1) \times (0, T], \quad (492)$$

并给出物理解释。

解:

先由最大值原理得非负性: 因初值为 0、边界值 $g_l(t) \geq 0$ 与 0, 故

$$u_l(x, t) \geq 0 \quad \text{于其定义域内.} \quad (493)$$

取 $l_1 < l_2$, 在带状域 $(0, l_1) \times (0, T]$ 上考察

$$v(x, t) := u_{l_2}(x, t) - u_{l_1}(x, t). \quad (494)$$

则 v 满足

$$\begin{cases} v_t - v_{xx} = 0, \\ v(x, 0) = 0, \\ v(0, t) = 0, \\ v(l_1, t) = u_{l_2}(l_1, t) \geq 0. \end{cases} \quad (495)$$

则 v 的侧界与初值均为非负, 最大值原理推出

$$v(x, t) \geq 0 \quad \Rightarrow \quad u_{l_1}(x, t) \leq u_{l_2}(x, t) \quad \text{于 } (0, l_1) \times (0, T]. \quad (496)$$

即得单调性。

物理解释: 一维导热棒起初温度为 0, 左端施加非负温度 (或热通量换成等价温度边界), 右端维持为 0。当棒更长 (l 更大) 时, 右端冷端更远, 热量外泄较慢, 因此在同一距离 x 与时间 t 处的温度不低于较短棒的温度, 即 u_l 随 l 增大而不减。

证毕。

偏微分第六次作业

作业：16,17,18,19(P166); 20,23(P167); 1(P212);2, 6(P213);7, 10(P214);12(P215) 14(P215);15(P216);24, 25(P218);28(P219)

题目 (P166 习题16)

记 $Q^l = \{0 < x < l, 0 < t \leq T\}$, 设 $u_l \in C^{2,1}(Q^l) \cap C(\overline{Q^l})$ 是定解问题

$$\begin{cases} (u_l)_t - (u_l)_{xx} = 0, & (x, t) \in Q^l, \\ u_l(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq l, \\ u_l(0, t) = g_1(t), & u_l(l, t) = 0, \quad 0 \leq t \leq T, \end{cases} \quad (497)$$

的解, 其中 $g_1(t) \geq 0$ 。证明 $u_l(x, t)$ 关于 l 是递增的: 若 $l_1 < l_2$, 则 $u_{l_1}(x, t) \leq u_{l_2}(x, t)$, $(x, t) \in Q^{l_1}$, 并给出物理解释。

解:

先证对任意 l , 有 $u_l(x, t) \geq 0$ 。设 $m = \min_{\overline{Q^l}} u_l$ 。若 $m < 0$, 则由于 $u_l(x, 0) = 0$ 、 $u_l(0, t) = g_1(t) \geq 0$ 、 $u_l(l, t) = 0$, 而最小值只能出现在边界上。故 $u_l \geq 0$ 。

令

$$w(x, t) = u_{l_2}(x, t) - u_{l_1}(x, t) \quad (498)$$

定义在 $\overline{Q^{l_1}}$ 上, 则在 Q^{l_1} 内

$$w_t - w_{xx} = 0. \quad (499)$$

边界与初值为

$$w(x, 0) = 0, \quad w(0, t) = 0, \quad w(l_1, t) = u_{l_2}(l_1, t) - u_{l_1}(l_1, t) = u_{l_2}(l_1, t) \geq 0. \quad (500)$$

若 w 在 $\overline{Q^{l_1}}$ 上取到负最小值, 则同理该负最小值不可能出现在 $t = 0$ 或 $x = 0$ 或 $x = l_1$ (这些处均 ≥ 0), 只能出现在内部点, 与 $w_t - w_{xx} = 0$ 的最小值原理矛盾。故

$$w(x, t) \geq 0, \quad (x, t) \in \overline{Q^{l_1}}, \quad (501)$$

即

$$u_{l_1}(x, t) \leq u_{l_2}(x, t), \quad (x, t) \in Q^{l_1}. \quad (502)$$

物理解释: u_l 表示长度为 l 的一维导热杆温度, 左端 $x = 0$ 给定温度 $g_1(t) \geq 0$, 右端 $x = l$ 保持 0。当 l 增大时, 右端“冷源”离固定观测点 $x \in (0, l_1)$ 更远, 热量更不易通过右端散失, 因此同一点温度随 l 增大而不减。

证毕。

题目 (P166 习题17)

设 $u \in C(\overline{Q}) \cap C^{2,1}(Q)$ 满足

$$\begin{cases} u_t - u_{xx} = 0, & (x, t) \in Q, \\ u(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq l, \\ [u_x + h(u_0 - u)]_{x=0} = 0, & u(l, t) = 0, \quad 0 \leq t \leq T, \end{cases} \quad (503)$$

其中 $h > 0, u_0 > 0$ 为常数。证明（并给出物理解释）：

(一) $0 \leq u(x, t) \leq u_0, (x, t) \in Q$;

(二) $u = u_h(x, t)$ 关于 h 单调递增。

解：

(一) 先证 $u \geq 0$ 。设 $m = \min_{\bar{Q}} u$ 。若 $m < 0$ ，则因 $u(x, 0) = 0, u(l, t) = 0$ ，负最小值只能出现在边界 $x = 0$ 处某点 $(0, t_0)$ 。在该点取外法线方向导数（对区间 $[0, l]$ ， $x = 0$ 处外法线导数为 $\partial/\partial n = -\partial/\partial x$ ），由边界条件

$$u_x + h(u_0 - u) = 0 \quad (504)$$

得

$$\frac{\partial u}{\partial n}(0, t_0) = -u_x(0, t_0) = h(u_0 - u(0, t_0)) > 0. \quad (505)$$

但若 u 在边界点取得严格最小值，则外法线导数应满足 $\frac{\partial u}{\partial n}(0, t_0) \leq 0$ ，矛盾。故 $u \geq 0$ 。

再证 $u \leq u_0$ 。令 $w = u - u_0$ ，则 $w_t - w_{xx} = 0$ ，且

$$w(x, 0) = -u_0 \leq 0, \quad w(l, t) = -u_0 \leq 0. \quad (506)$$

边界 $x = 0$ 上，将条件写成外法线形式：

$$\frac{\partial w}{\partial n} + h(w - u_0) = 0 \implies \frac{\partial w}{\partial n} + hw = 0. \quad (507)$$

若 $\max_{\bar{Q}} w = M > 0$ ，则由于初值与 $x = l$ 边界均不正，正最大值只能发生在 $x = 0$ 某点 $(0, t_1)$ 。此时边界点最大值应满足 $\frac{\partial w}{\partial n}(0, t_1) \geq 0$ ，而边界条件给出

$$\frac{\partial w}{\partial n}(0, t_1) = -h w(0, t_1) = -hM < 0, \quad (508)$$

矛盾。故 $w \leq 0$ ，即 $u \leq u_0$ 。

(二) 取 $0 < h_1 < h_2$ ，记对应解为 $u_1 = u_{h_1}, u_2 = u_{h_2}$ 。令

$$v = u_2 - u_1, \quad (509)$$

则 $v_t - v_{xx} = 0$ ，且

$$v(x, 0) = 0, \quad v(l, t) = 0. \quad (510)$$

在 $x = 0$ 处写成外法线形式：

$$\frac{\partial u_i}{\partial n} + h_i(u_i - u_0) = 0. \quad (511)$$

相减得

$$\left(\frac{\partial v}{\partial x} + h_2(u_0 - u_{h_2}) - h_1(u_0 - u_{h_1}) \right) \Big|_{x=0} = 0, \quad (512)$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{\partial v}{\partial x} - h_1 v + (h_2 - h_1)(u_0 - u_{h_2}) \right) \Big|_{x=0} = 0, \quad (513)$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{\partial v}{\partial x} + h_1 \left(\frac{h_2 - h_1}{h_1} (u_0 - u_{h_2}) - v \right) \right) \Big|_{x=0} = 0. \quad (514)$$

代入原方程有

$$\begin{cases} \frac{\partial v}{\partial t} - \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = 0, & (x, t) \in Q, \\ v|_{t=0} = 0, & 0 \leq x \leq l, \\ \left(\frac{\partial v}{\partial x} + h_1 \left(\frac{h_2 - h_1}{h_1} (u_0 - u_{h_2}) - v \right) \right) \Big|_{x=0} = 0, & 0 \leq t \leq T, \\ v|_{x=l} = 0, & 0 \leq t \leq T. \end{cases} \quad (515)$$

由于 $h_2 - h_1 > 0$, $u_0 - u_{h_2} \geq 0$, 由 515 知 $v \geq 0$ in Q , 从而 $u_h(x, t)$ 关于 h 单调递增。

故 $v \geq 0$, 即

$$u_{h_1}(x, t) \leq u_{h_2}(x, t). \quad (516)$$

物理解释: $x = 0$ 处为与温度为 u_0 的外界介质对流换热边界, h 为换热系数。 h 越大, 边界越“强制”接近外界温度 u_0 , 因此整体温度场随 h 增大而不减。

证毕。

题目 (P166 习题18)

设 $u \in C(\overline{Q}) \cap C^{2,1}(Q)$ 且满足

$$Lu = u_t - a^2 u_{xx} + c(x, t)u \leq 0, \quad (x, t) \in Q, \quad (517)$$

其中 $c(x, t)$ 有界且 $c(x, t) \geq 0$ 。证明: 若 u 在 $\overline{Q}$ 上存在非负最大值, 则 u 必在抛物边界 Γ 上达到它在 $\overline{Q}$ 上的非负最大值。

解:

取任意 $\varepsilon > 0$, 令

$$v(x, t) = u(x, t) - \varepsilon t. \quad (518)$$

则

$$v_t - a^2 v_{xx} + c(x, t)v = (u_t - a^2 u_{xx} + cu) - \varepsilon - c\varepsilon t \leq -\varepsilon < 0, \quad (519)$$

其中用到 $c(x, t) \geq 0$ 。

若 v 在 Q 的内部点取得最大值, 则在该点有 $v_t = 0$ 、 $v_{xx} \leq 0$, 从而

$$v_t - a^2 v_{xx} + cv \geq 0, \quad (520)$$

与上式矛盾。故 v 在 $\overline{Q}$ 上的最大值只能取于抛物边界 Γ , 即

$$v(x, t) \leq \max_{\Gamma} v. \quad (521)$$

注意 $\max_{\Gamma} v \leq \max_{\Gamma} u$ (因 $t = 0$ 或边界上 t 固定且 $\varepsilon t \geq 0$ 只会降低内部值), 于是

$$u(x, t) - \varepsilon t \leq \max_{\Gamma} u \implies u(x, t) \leq \max_{\Gamma} u + \varepsilon T. \quad (522)$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 得

$$\max_{\overline{Q}} u = \max_{\Gamma} u. \quad (523)$$

因此若最大值非负, 则该非负最大值必在 Γ 上取得。

证毕。

事实上，以上这个命题就是弱极值定理：

设 $Q = \Omega \times (0, T]$ 是一个时空区域， Γ 是它的**抛物边界**（包含底面 $t = 0$ 和侧面 $\partial\Omega \times [0, T]$ ）。

对于算子 $Lu = u_t - \sum a_{ij}u_{x_i x_j} + \sum b_i u_{x_i} + cu$ ：

- **情况 A** ($c = 0$)：若 $Lu \leq 0$ ，则 u 在整个区域上的最大值等于它在抛物边界 Γ 上的最大值： $\max_{\overline{Q}} u = \max_{\Gamma} u$
- **情况 B** ($c \geq 0$)：若 $Lu \leq 0$ ，则 u 的**非负最大值**必在抛物边界 Γ 上达到： $\max_{\overline{Q}} u \leq \max\{\max_{\Gamma} u, 0\}$

题目 (P166 习题 19)

设 $u \in C(\overline{Q}) \cap C^{2,1}(Q)$ 且满足

$$Lu = u_t - a^2 u_{xx} + c(x, t)u \leq 0, \quad (x, t) \in Q, \quad (524)$$

其中 $c(x, t)$ 有界且 $c(x, t) \geq -c_0$ ，常数 $c_0 > 0$ 。证明：若 $u|_{\Gamma} \leq 0$ ，则 $u(x, t) \leq 0$ 于 $\overline{Q}$ 。（提示：选取适当函数 $z(t)$ ，作代换 $v(x, t) = z(t)u(x, t)$ ，将问题归结为习题18。）

解：

取

$$z(t) = e^{-c_0 t}, \quad v(x, t) = z(t)u(x, t). \quad (525)$$

则

$$v_t = z'u + zu_t = -c_0 zu + zu_t, \quad v_{xx} = zu_{xx}. \quad (526)$$

于是

$$v_t - a^2 v_{xx} + (c(x, t) + c_0)v = z(u_t - a^2 u_{xx} + c(x, t)u) \leq 0. \quad (527)$$

由于 $c(x, t) + c_0 \geq 0$ ，故 v 满足习题18型不等式，且在抛物边界上

$$v|_{\Gamma} = z(t)u|_{\Gamma} \leq 0. \quad (528)$$

由习题18的最大值原理知

$$v(x, t) \leq 0, \quad (x, t) \in \overline{Q}. \quad (529)$$

又因 $z(t) > 0$ ，得到

$$u(x, t) = e^{c_0 t} v(x, t) \leq 0, \quad (x, t) \in \overline{Q}. \quad (530)$$

证毕。

题目 (P167 习题20)

设 $u \in C(\overline{Q}) \cap C^{2,1}(Q)$ 满足

$$\begin{cases} u_t - u_{xx} = -u^2 + a(x, t)u, & (x, t) \in Q, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ u(0, t) = u(l, t) = 0, & 0 \leq t \leq T, \end{cases} \quad (531)$$

其中 $a(x, t) \in C(\overline{Q})$ ， $\varphi \in C[0, l]$ ， $\varphi(x) \geq 0$ 。证明 $0 \leq u(x, t) \leq M \max_{0 \leq x \leq l} \varphi(x)$ ，其中 M 只依赖于 T 与 $\max_{\overline{Q}} |a(x, t)|$ 。

解:

先证 $u \geq 0$ 。

(1) 先证 $u(x, t) \geq 0$ in Q 。令 $\tilde{u} = -u$, 则

$$\begin{cases} \tilde{u}_t - \tilde{u}_{xx} - (\tilde{u} + a(x, t))\tilde{u} = 0, & (x, t) \in Q, \\ \tilde{u}(x, 0) = -\varphi(x) \leq 0, & 0 \leq x \leq l, \\ \tilde{u}(0, t) = \tilde{u}(l, t) = 0, & 0 \leq t \leq T. \end{cases} \quad (532)$$

令 $c(x, t) = \tilde{u}(x, t) + a(x, t)$, 则 $c \in C(\bar{Q})$, 即 $c(x, t)$ 在 $\bar{Q}$ 中有界。从而 $\exists c_0 > 0$, 使得 $|c(x, t)| \leq c_0$ 。由章 3 第 19 题知

$$\tilde{u}|_{\Gamma} \leq 0 \quad \Rightarrow \quad \tilde{u}|_{\bar{Q}} \leq 0 \quad \Rightarrow \quad u|_{\bar{Q}} \geq 0. \quad (533)$$

Note

很神奇, 但是这个变换确实是对的。

再证上界。取同一常数 $C = \max_{\bar{Q}} |a(x, t)|$, 令

$$w(x, t) = e^{-Ct} u(x, t). \quad (534)$$

则

$$w_t - w_{xx} = e^{-Ct} (u_t - u_{xx} - Cu) = e^{-Ct} (-u^2 + (a - C)u) \leq 0, \quad (535)$$

其中用到 $u \geq 0$ 与 $a - C \leq 0$ 。

并且

$$w(0, t) = w(l, t) = 0, \quad w(x, 0) = \varphi(x). \quad (536)$$

由抛物型最大值原理得

$$w(x, t) \leq \max_{0 \leq x \leq l} \varphi(x). \quad (537)$$

因此

$$u(x, t) \leq e^{Ct} \max_{0 \leq x \leq l} \varphi(x) \leq e^{CT} \max_{0 \leq x \leq l} \varphi(x). \quad (538)$$

取

$$M = e^{T \max_{\bar{Q}} |a(x, t)|} \quad (539)$$

即可。

证毕。

题目 (P167 习题23)

设 $u(x, t) \in C^{1,0}(\bar{Q}) \cap C^{2,1}(Q)$ 满足

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = f(x, t), & (x, t) \in Q, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ [-u_x + \alpha u]_{x=0} = [u_x + \beta u]_{x=l} = 0, & 0 \leq t \leq T, \end{cases} \quad (540)$$

其中 $\alpha \geq 0, \beta \geq 0$ 。证明

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \int_0^l u^2(x, t) dx + \int_0^T \int_0^l (u_x)^2 dx dt \leq M \left(\int_0^l \varphi^2(x) dx + \int_0^T \int_0^l f^2(x, t) dx dt \right), \quad (541)$$

其中 M 只依赖于 T, a .

解:

方程两边同时乘 u 并在 $Q_\tau := Q \cap \{0 \leq t \leq \tau \leq T\}$ 上积分得

$$\frac{1}{2} \int_0^\tau \int_0^l (u^2)_t dx dt - a^2 \int_0^\tau \int_0^l uu_{xx} dx dt = \int_0^\tau \int_0^l u f dx dt. \quad (542)$$

对 542 进一步计算,

$$\begin{aligned} LHS &= \frac{1}{2} \int_0^l u^2(x, \tau) dx - \frac{1}{2} \int_0^l u^2(x, 0) dx - a^2 \left(\int_0^\tau (uu_x)|_0^l - \int_0^l u_x^2 dx \right) dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^l u^2(x, \tau) dx - \frac{1}{2} \int_0^l \varphi^2(x) dx + a^2 \int_0^\tau (\beta u^2(l, t) + \alpha u^2(0, t) + \int_0^l u_x^2 dx) dt \\ &\geq \frac{1}{2} \int_0^l u^2(x, \tau) dx - \frac{1}{2} \int_0^l \varphi^2(x) dx + a^2 \int_0^\tau \int_0^l u_x^2 dx dt, \\ RHS &\leq \frac{1}{2} \int_0^\tau \int_0^l u^2 dx dt + \frac{1}{2} \int_0^\tau \int_0^l f^2 dx dt. \end{aligned} \quad (543)$$

则

$$\frac{1}{2} \int_0^l u^2(x, \tau) dx + a^2 \int_0^\tau \int_0^l u_x^2 dx dt \leq \frac{1}{2} \int_0^\tau \int_0^l u^2 dx dt + \frac{1}{2} \int_0^\tau \int_0^l f^2 dx dt + \frac{1}{2} \int_0^l \varphi^2 dx. \quad (544)$$

令 $G(\tau) = \frac{1}{2} \int_0^\tau \int_0^l u^2 dx dt$, $F(\tau) = \frac{1}{2} \int_0^\tau \int_0^l f^2 dx dt + \frac{1}{2} \int_0^l \varphi^2 dx$, 则 544 可化为

$$G'(\tau) \leq G(\tau) + F(\tau). \quad (545)$$

又 $G(0) = 0$, $F(\tau) \geq 0$ 且单调不减, 由 Gronwall 不等式得

$$G(\tau) \leq (e^\tau - 1)F(\tau) \leq (e^T - 1)F(\tau). \quad (546)$$

即

$$\frac{1}{2} \int_0^\tau \int_0^l u^2 dx dt \leq \frac{e^T - 1}{2} \left(\int_0^\tau \int_0^l f^2 dx dt + \int_0^l \varphi^2 dx \right). \quad (547)$$

又由 (47) 知

$$a^2 \int_0^\tau \int_0^l u_x^2 dx dt \leq \frac{1}{2} \int_0^\tau \int_0^l u^2 dx dt + \frac{1}{2} \int_0^\tau \int_0^l f^2 dx dt + \frac{1}{2} \int_0^l \varphi^2 dx. \quad (548)$$

将 ??? 代入 548 得

$$\begin{aligned} \int_0^\tau \int_0^l u_x^2 dx dt &\leq \frac{1}{2a^2} \left((e^T - 1) \left(\int_0^\tau \int_0^l f^2 dx dt + \int_0^l \varphi^2 dx \right) + \int_0^\tau \int_0^l f^2 dx dt + \int_0^l \varphi^2 dx \right) \\ &= \frac{e^T}{2a^2} \left(\int_0^\tau \int_0^l f^2 dx dt + \int_0^l \varphi^2 dx \right). \end{aligned} \quad (549)$$

综上, 结合 ??? 和 549 得

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \int_0^l u^2(x, t) dx + \int_0^T \int_0^l u_x^2 dx dt \leq \left(\frac{e^T}{2a^2} + e^T \right) \left(\int_0^T \int_0^l f^2(x, t) dx dt + \int_0^l \varphi^2(x) dx \right). \quad (550)$$

证毕。

题目 (P212 习题1)

设 $u(x)$ 是定解问题

$$\begin{cases} -\Delta u + c(x)u = f(x), & x \in \Omega, \\ u|_{\partial\Omega} = 0, \end{cases} \quad (551)$$

的一个解。

(一) 若 $c(x) \geq c_0 > 0$, 证明

$$\max_{\bar{\Omega}} |u(x)| \leq c_0^{-1} \sup_{\Omega} |f(x)| \quad (552)$$

(二) 若 $c(x) \geq 0$ 且有界, 证明

$$\max_{\bar{\Omega}} |u(x)| \leq M \sup_{\Omega} |f(x)| \quad (553)$$

其中 M 依赖于 $c(x)$ 的界与 Ω 的直径;

(三) 若 $c(x) < 0$, 举反例说明上述最大模估计一般不成立。

解:

(一)

令

$$F = \sup_{\Omega} |f(x)|. \quad (554)$$

设

$$v = u - \frac{F}{c_0}. \quad (555)$$

则

$$-\Delta v + c(x)v = f(x) - c(x)\frac{F}{c_0} \leq F - c_0\frac{F}{c_0} = 0, \quad v|_{\partial\Omega} = -\frac{F}{c_0} \leq 0. \quad (556)$$

由椭圆型最大值原理得 $v \leq 0$, 即 $u \leq F/c_0$ 。

① Note

假设 $u \in C^2(\Omega) \cap C^0(\bar{\Omega})$, 且在区域 Ω 内满足:

$$-\Delta u + c(x)u \leq 0 \quad (557)$$

若系数满足 $c(x) \geq 0$, 则:

$$\max_{\bar{\Omega}} u \leq \max\{0, \max_{\partial\Omega} u\} \quad (558)$$

同理对

$$v_1 = -u - \frac{F}{c_0} \quad (559)$$

有

$$-\Delta v_1 + c(x)v_1 = -f(x) - c(x)\frac{F}{c_0} \leq F - c_0\frac{F}{c_0} = 0, \quad v_1|_{\partial\Omega} \leq 0, \quad (560)$$

故 $v_1 \leq 0$, 即 $u \geq -F/c_0$ 。合并得

$$\max_{\Omega} |u| \leq F/c_0. \quad (561)$$

(二)

设 Ω 的直径为 d , 取任意 $x_0 \in \Omega$, 令

$$\Psi(x) = \frac{d^2 - |x - x_0|^2}{2n}, \quad (562)$$

则在 Ω 上 $\Psi \geq 0$ 且 $-\Delta\Psi = 1$ 。令 $F = \sup_{\Omega} |f|$, 取

$$U = F\Psi. \quad (563)$$

代入 U 并计算 $-\Delta U$

$$-\Delta U = -\Delta(F\Psi) = F(-\Delta\Psi) \quad (564)$$

因为 $-\Delta\Psi = 1$, 所以:

$$-\Delta U = F \cdot 1 = F \quad (565)$$

则

$$-\Delta U + c(x)U = F + c(x)F\Psi \geq F \geq f(x), \quad (566)$$

并且在边界上 $U|_{\partial\Omega} \geq 0 = u|_{\partial\Omega}$ 。由比较原理得 $u \leq U$, 从而

$$u(x) \leq F \max_{\Omega} \Psi \leq F \frac{d^2}{2n}. \quad (567)$$

同理应用于 $-u$ 得 $-u \leq F \frac{d^2}{2n}$, 故

$$\max_{\Omega} |u(x)| \leq \frac{d^2}{2n} \sup_{\Omega} |f(x)|. \quad (568)$$

因此可取

$$M = \frac{d^2}{2n} \quad (569)$$

(显然它只依赖于 Ω 的直径, 亦可视为依赖于 c 的界与直径的一个常数)。

(三) 取一维情形 $\Omega = (0, \pi)$, 令 $c(x) \equiv -1$, $f(x) \equiv 0$, 边界 $u(0) = u(\pi) = 0$ 。则

$$-u'' - u = 0 \quad (570)$$

有非零解 $u(x) = \sin x$, 此时

$$\sup_{\Omega} |u| = 1 \quad (571)$$

而

$$\sup_{\Omega} |f| = 0, \quad (572)$$

故不可能存在形如 $\sup |u| \leq M \sup |f|$ 的估计, 说明当 $c < 0$ 时最大模估计一般失效。

证毕。

题目 (P213 习题2)

设 $u(x)$ 是定解问题

$$\begin{cases} -\Delta u + c(x)u = f(x), & x \in \Omega, \\ \frac{\partial u}{\partial n} + \alpha(x)u|_{\Gamma_1} = \varphi_1, & u|_{\Gamma_2} = \varphi_2, \end{cases} \quad (573)$$

的解, 其中 $\Gamma_1 \cup \Gamma_2 = \partial\Omega$, $\Gamma_1 \cap \Gamma_2 = \emptyset$, $\Gamma_2 \neq \emptyset$. 若 $c(x) \geq 0$, $\alpha(x) \geq \alpha_0 > 0$, 证明

$$\max_{\bar{\Omega}} |u(x)| \leq C \left(\sup_{\Omega} |f| + \sup_{\Gamma_1} |\varphi_1| + \sup_{\Gamma_2} |\varphi_2| \right), \quad (574)$$

其中常数 C 依赖于 α_0 与 Ω 的直径。

解:

记

$$F = \sup_{\Omega} |f|, \quad \Phi_1 = \sup_{\Gamma_1} |\varphi_1|, \quad \Phi_2 = \sup_{\Gamma_2} |\varphi_2|, \quad (575)$$

以及 Ω 的直径为 d . 取 $x_0 \in \Omega$ 并令

$$\Psi(x) = \frac{d^2 - |x - x_0|^2}{2n}, \quad (576)$$

则 $\Psi \geq 0$ 且 $-\Delta\Psi = 1$. 并且

$$|\nabla\Psi| = \frac{|x - x_0|}{n} \leq \frac{d}{n} \quad (577)$$

从而在边界上

$$\left| \frac{\partial\Psi}{\partial n} \right| \leq \frac{d}{n}. \quad (578)$$

取常数

$$A = F, \quad B = \max \left\{ \Phi_2, \frac{\Phi_1 + Ad/n}{\alpha_0} \right\}, \quad (579)$$

并设

$$U(x) = A\Psi(x) + B. \quad (580)$$

则在 Ω 中

$$-\Delta U + c(x)U = A + c(x)(A\Psi + B) \geq A \geq f(x) \quad (581)$$

(因为 $f(x) \leq |f(x)| \leq F = A$)。在 Γ_2 上

$$U \geq B \geq \Phi_2 \geq \varphi_2. \quad (582)$$

在 Γ_1 上有

$$\frac{\partial U}{\partial n} + \alpha(x)U = A \frac{\partial\Psi}{\partial n} + \alpha(x)(A\Psi + B) \geq -A \frac{d}{n} + \alpha_0 B \geq \Phi_1 \geq \varphi_1. \quad (583)$$

由混合边界的比较原理得 $u \leq U$, 即

$$u(x) \leq A \max_{\bar{\Omega}} \Psi + B \leq F \frac{d^2}{2n} + B. \quad (584)$$

同理对 $-u$ (其右端为 $-f$, 边界数据为 $-\varphi_1, -\varphi_2$, 相应上界仍由 F, Φ_1, Φ_2 控制) 可得

$$-u \leq F \frac{d^2}{2n} + B. \quad (585)$$

故

$$\max_{\bar{\Omega}} |u| \leq F \frac{d^2}{2n} + B \leq C(F + \Phi_1 + \Phi_2), \quad (586)$$

其中可取

$$C = \max \left\{ \frac{d^2}{2n} + \frac{d}{n\alpha_0}, \frac{1}{\alpha_0}, 1 \right\}, \quad (587)$$

确只依赖于 α_0 与 d 。

证毕。

题目 (P213 习题6)

设 $u(x)$ 满足

$$\begin{cases} -\Delta u + u^3 = 0, & x \in \Omega, \\ \frac{\partial u}{\partial n} + \alpha(x)u|_{\partial\Omega} = \varphi, \end{cases} \quad (588)$$

且 $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$, $\alpha(x) \geq \alpha_0 > 0$ 。证明

$$\max_{\bar{\Omega}} |u(x)| \leq \frac{1}{\alpha_0} \max_{\partial\Omega} |\varphi(x)|. \quad (589)$$

解:

设

$$M = \max_{\bar{\Omega}} u. \quad (590)$$

若 $M > 0$ 且最大值在内点取得, 则该点满足 $\Delta u \leq 0$, 从而 $-\Delta u \geq 0$ 。但方程给出 $-\Delta u = -u^3 < 0$, 矛盾, 故 M 只能在边界点 $x_1 \in \partial\Omega$ 取得。

在边界最大点 x_1 处, 外法线导数满足 $\frac{\partial u}{\partial n}(x_1) \geq 0$, 于是由边界条件

$$\varphi(x_1) = \frac{\partial u}{\partial n}(x_1) + \alpha(x_1)u(x_1) \geq \alpha(x_1)M \geq \alpha_0 M, \quad (591)$$

故

$$M \leq \frac{1}{\alpha_0} \max_{\partial\Omega} |\varphi|. \quad (592)$$

再设

$$m = \min_{\bar{\Omega}} u. \quad (593)$$

若 $m < 0$ 且在内点取得, 则 $\Delta u \geq 0$ 从而 $-\Delta u \leq 0$, 而方程 $-\Delta u = -u^3 > 0$ (因 $u^3 < 0$), 矛盾, 故 m 亦在边界点 $x_2 \in \partial\Omega$ 取得。边界最小点满足 $\frac{\partial u}{\partial n}(x_2) \leq 0$, 从而

$$\varphi(x_2) = \frac{\partial u}{\partial n}(x_2) + \alpha(x_2)m \leq \alpha(x_2)m \leq \alpha_0 m, \quad (594)$$

即

$$|m| \leq \frac{1}{\alpha_0} \max_{\partial\Omega} |\varphi|. \quad (595)$$

合并得

$$\max_{\overline{\Omega}} |u| \leq \frac{1}{\alpha_0} \max_{\partial\Omega} |\varphi|. \quad (596)$$

证毕。

题目 (P214 习题7)

设 Ω 为有界区域, $P_0 \in \partial\Omega$ 。函数 $u \in C(\overline{\Omega} \setminus P_0) \cap C^2(\Omega)$ 满足

$$\begin{cases} -\Delta u = 0, & x \in \Omega, \\ u|_{\partial\Omega \setminus P_0} = \varphi, \\ \overline{\lim}_{P \rightarrow P_0} |u(x)| \leq M_0, \end{cases} \quad (597)$$

证明

$$\sup_{\Omega} |u(x)| \leq \max \left\{ M_0, \sup_{\partial\Omega} |\varphi(x)| \right\}. \quad (598)$$

解:

任取 $\varepsilon > 0$, 由

$$\overline{\lim}_{P \rightarrow P_0} |u| \leq M_0 \quad (599)$$

可取 $\delta > 0$ 使得当 $P \in \Omega$ 且 $|P - P_0| < \delta$ 时

$$|u(P)| \leq M_0 + \varepsilon. \quad (600)$$

令

$$\Omega_\delta = \Omega \setminus B(P_0, \delta), \quad (601)$$

则 u 在 $\overline{\Omega_\delta}$ 上连续且在 Ω_δ 内调和。其边界由两部分组成: $\partial\Omega \setminus B(P_0, \delta)$ 与圆弧 $\partial B(P_0, \delta) \cap \Omega$ 。

在 $\partial\Omega \setminus B(P_0, \delta)$ 上有 $u = \varphi$; 在 $\partial B(P_0, \delta) \cap \Omega$ 上有 $|u| \leq M_0 + \varepsilon$ 。由对 u 与 $-u$ 分别应用最大值原理得

$$\sup_{\Omega_\delta} |u| \leq \max \left\{ \sup_{\partial\Omega} |\varphi|, M_0 + \varepsilon \right\}. \quad (602)$$

令 $\delta \rightarrow 0$ 再令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 即得结论。

证毕。

题目 (P214 习题10)

设 Ω 为二维有界区域, $P_0(x_0, y_0) \in \partial\Omega$, $u \in C(\bar{\Omega} \setminus P_0) \cap C^2(\Omega)$ 是定解问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f(x, y), & (x, y) \in \Omega, \\ u|_{\partial\Omega \setminus P_0} = \varphi(x, y), \end{cases} \quad (603)$$

的有界解。证明这样的解是唯一的。

(提示: 考虑辅助函数 $w(x, y) = \varepsilon \ln \frac{d}{r} \pm u(x, y)$, 其中 d 是 Ω 的直径, $r = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}$ 。)

解:

设 $|u| \leq M$ 为 $f = 0$, $\varphi = 0$ 时的方程的有界解, 则只需证 $u \equiv 0$ 。记 $d = \text{diam}\Omega$, 对给定任意 $\varepsilon > 0$, 取充分小的 $r_0 > 0$, 使得

$$\varepsilon \ln \frac{d}{r_0} > M. \quad (604)$$

并记 $\Omega_r = \Omega - B_r(P_0)$, 其中 $0 < r < r_0$, 考虑辅助函数

$$w(x, y) = v(x, y) \pm u(x, y), \quad (605)$$

$$v(x, y) = \varepsilon \ln \frac{d}{\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}}. \quad (606)$$

注意到 v 为 Ω_r 上的调和函数。从而

$$\begin{cases} -\Delta w = -(\Delta v \pm \Delta u) = 0, & x \in \Omega, \\ w|_{\partial\Omega_r} > M - \max_{\Omega_r} |u(x)| \geq 0. \end{cases} \quad (607)$$

在 Ω_r 上对 w 使用弱极值原理, 则 w 的最值在边界上达到, 因此

$$w|_{\Omega_r} \geq 0, \quad (608)$$

由 r 的任意性得

$$w|_{\Omega} \geq 0. \quad (609)$$

即

$$\forall (x, y) \in \Omega, \varepsilon \ln \frac{d}{\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}} \geq |u(x, y)|, \quad (610)$$

再由 ε 的任意性得 $u \equiv 0$ 。

证毕。

题目 (P215 习题12)

设 $u, v \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$ 满足方程组

$$\begin{cases} -\Delta u + 2u - v = f(x), & x \in \Omega, \\ -\Delta v + 2v - u = g(x), & x \in \Omega, \end{cases} \quad (611)$$

且边界条件 $u|_{\partial\Omega} = v|_{\partial\Omega} = 0$ 。证明

$$\max \left\{ \sup_{\Omega} |u(x)|, \sup_{\Omega} |v(x)| \right\} \leq \max \left\{ \sup_{\Omega} |f(x)|, \sup_{\Omega} |g(x)| \right\}. \quad (612)$$

解：

记 $F = \sup_{\Omega} |f(x)|$, $G = \sup_{\Omega} |g(x)|$, $U = \sup_{\Omega} |u(x)|$, $V = \sup_{\Omega} |v(x)|$, 考虑方程

$$\begin{cases} -\Delta u + 2u = f(x) + v, & x \in \Omega, \\ u = 0, & x \in \partial\Omega. \end{cases} \quad (613)$$

构造辅助函数 $h(x) = \frac{F+V}{2} \pm u(x)$ 。注意到 $-\Delta h + 2h \geq 0$, $h|_{\partial\Omega} \geq 0$, 由弱极值原理可见 $\forall x \in \Omega$, $h(x) \geq 0$, 即 $|u(x)| \leq \frac{F+V}{2}$ 。对方程

$$\begin{cases} -\Delta v + 2v = g(x) + u, & x \in \Omega, \\ v = 0, & x \in \partial\Omega. \end{cases} \quad (614)$$

同理有 $|v(x)| \leq \frac{G+U}{2}$, 说明

$$U \leq \frac{F+V}{2} \leq \frac{F + \frac{G+U}{2}}{2}, \quad (615)$$

故

$$U \leq \frac{2F}{3} + \frac{G}{3} \leq \max\{F, G\}, \quad (616)$$

同理知结论成立。

证毕。

题目 (P215 习题14)

考虑定解问题

$$\begin{cases} -\Delta u + \sum_{i=1}^n b_i(x) \frac{\partial u}{\partial x_i} + c(x)u = f(x), & x \in \Omega, \\ u|_{\partial\Omega} = 0, \end{cases} \quad (617)$$

若

$$c(x) - \frac{1}{4} \sum_{i=1}^n b_i^2(x) > 0, \quad (618)$$

试用能量估计方法证明上述边值问题解的唯一性。

解：

只需证明在 $f \equiv 0$ 时该定解问题只有零解。对方程两端同乘 u 并在 Ω 上积分得

$$\int_{\Omega} -\Delta u \cdot u + \sum_{i=1}^n b_i(x) \frac{\partial u}{\partial x_i} u + c(x)u^2 dx = 0. \quad (619)$$

由 Gauss-Green 公式得

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} -\Delta u \cdot u dx &= - \int_{\Omega} \nabla \cdot (u \nabla u) dx + \int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx \\ &= - \int_{\partial\Omega} u \nabla u dl + \int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx \\ &= \int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx. \end{aligned} \quad (620)$$

从而

$$\int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx + \sum_{i=1}^n b_i(x) \frac{\partial u}{\partial x_i} u + c(x) u^2 dx = 0. \quad (621)$$

利用 *Young* 不等式

$$\sum_{i=1}^n b_i(x) \frac{\partial u}{\partial x_i} u = \sum_{i=1}^n \frac{u b_i(x)}{\sqrt{2}} \sqrt{2} \frac{\partial u}{\partial x_i} \geq -\frac{\sum_{i=1}^n u^2 b_i^2(x)}{4} - |\nabla u|^2, \quad (622)$$

代入 621 得

$$\int_{\Omega} \left(c(x) - \frac{1}{4} \sum_{i=1}^n b_i^2(x) \right) u^2 dx \leq 0. \quad (623)$$

又因为 $c(x) - \frac{1}{4} \sum_{i=1}^n b_i^2(x) > 0$, 则

$$u \equiv 0. \quad (624)$$

证毕。

题目 (P216 习题15)

设 $u \in C_0^3(\Omega)$ 且满足

$$-\Delta u = f(x), \quad x \in \Omega. \quad (625)$$

证明

$$\sum_{i,j=1}^n \int_{\Omega} u_{x_i x_j}^2 dx \leq n \int_{\Omega} f^2 dx. \quad (626)$$

解：

$$\begin{aligned} \sum_{i,j=1}^n \int_{\Omega} u_{x_i x_j}^2 dx &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \int_{\Omega} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} \right)^2 dx \\ &= \sum_{j=1}^n \int_{\Omega} |\nabla \frac{\partial u}{\partial x_j}|^2 dx \\ &= \sum_{j=1}^n \int_{\Omega} \nabla \cdot \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \nabla \frac{\partial u}{\partial x_j} \right) dx - \sum_{j=1}^n \int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial x_j} \Delta \frac{\partial u}{\partial x_j} dx \\ &= \sum_{j=1}^n \int_{\partial \Omega} \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \nabla \frac{\partial u}{\partial x_j} \right) \cdot \vec{n} dx - \sum_{j=1}^n \int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial x_j} \Delta \frac{\partial u}{\partial x_j} dx \\ &= - \sum_{j=1}^n \int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial x_j} \Delta \frac{\partial u}{\partial x_j} dx \\ &= - \int_{\Omega} \sum_{j=1}^n \frac{\partial u}{\partial x_j} \frac{\partial}{\partial x_j} \Delta u dx \\ &= - \int_{\Omega} \nabla u \cdot (\nabla (\Delta u)) dx \\ &= - \int_{\Omega} \nabla \cdot (\Delta u \nabla u) dx + \int_{\Omega} (\Delta u)^2 dx \\ &= - \int_{\partial \Omega} (\Delta u \nabla u) \cdot \vec{n} dx + \int_{\Omega} (\Delta u)^2 dx \\ &= \int_{\Omega} f^2 dx \\ &\leq n \int_{\Omega} f^2 dx. \end{aligned} \quad (627)$$

证毕。

题目 (P218 习题24)

设 Ω 是有界连通开区域, $u(x, y) \in C(\Omega)$, 且在 Ω 内每点都满足平均值性质: 对任意 $P \in \Omega$ 、 $R > 0$ 、 $B_P(R) \subset \Omega$ 均有

$$u(P) = \frac{1}{2\pi R} \int_{\partial B_P(R)} u(\xi, \eta) dl, \quad (628)$$

其中 $B_P(R)$ 是以 P 为心、 R 为半径的圆。证明:

(一) 若 u 不是常数, 则 u 不能在 Ω 内达到最大 (最小) 值;

(二) 在 Ω 内每点满足平均值性质的连续函数必在 Ω 内调和。

解:

(一) 设 u 在内点 P 取到最大值 M 。取足够小的 $R > 0$ 使 $B_P(R) \subset \Omega$, 则对边界上任意点有 $u(\xi, \eta) \leq M$, 从而

$$u(P) = \frac{1}{2\pi R} \int_{\partial B_P(R)} u dl \leq \frac{1}{2\pi R} \int_{\partial B_P(R)} M dl = M. \quad (629)$$

等号成立迫使 $\partial B_P(R)$ 上处处 $u(\xi, \eta) = M$ 。对圆周上每一点再用平均值性质可推出其邻域内也恒为 M , 由连通性可得 $u \equiv M$ 于 Ω , 与“ u 不是常数”矛盾。最小值情形同理。

(二) 任取圆盘 $B = B_P(R) \subset \Omega$ 。用圆盘的泊松积分定义函数 h , 使得 h 在 B 内调和且满足边界值 $h|_{\partial B} = u|_{\partial B}$ 。令

$$w = u - h \quad (630)$$

则 $w \in C(B)$ 且在 B 内也满足平均值性质 (两者均满足平均值性质时差也满足), 并且 $w|_{\partial B} = 0$ 。由 (一) 知: 若 w 非常数则不能在 B 内取到最大最小值, 但 w 在边界为 0, 因此必有

$$\sup_B w \leq 0 \quad (631)$$

且

$$\inf_B w \geq 0, \quad (632)$$

从而 $w \equiv 0$, 即 $u \equiv h$ 于 B 。因此 u 在任意小圆盘内都等于某个调和函数, 故 u 在 Ω 内调和。

证毕。

题目 (P218 习题25)

设 $\{u_n\} \subset C(\bar{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$ 是 Ω 内的调和函数列。若 $\{u_n\}$ 在 $\partial\Omega$ 上一致收敛, 则它也在 $\bar{\Omega}$ 上一致收敛, 且收敛于一调和函数。

解:

对任意 m, n , 函数

$$w_{n,m} = u_n - u_m \quad (633)$$

在 Ω 内调和, 并且连续到边界。由调和函数最大值原理,

$$\sup_{\bar{\Omega}} |w_{n,m}| \leq \sup_{\partial\Omega} |w_{n,m}|. \quad (634)$$

已知 $\{u_n\}$ 在 $\partial\Omega$ 上一致收敛, 故右端当 $m, n \rightarrow \infty$ 时趋于 0, 从而 $\{u_n\}$ 在 $\bar{\Omega}$ 上是一致柯西列, 故存在 $u \in C(\bar{\Omega})$ 使

$$u_n \rightarrow u \quad (635)$$

在 $\bar{\Omega}$ 上一致收敛。

取任意 $P \in \Omega$ 与足够小的 $R > 0$ 使 $B_P(R) \subset \Omega$ 。因 u_n 调和, 满足平均值性质:

$$u_n(P) = \frac{1}{2\pi R} \int_{\partial B_P(R)} u_n dl. \quad (636)$$

令 $n \rightarrow \infty$, 由一致收敛可将极限与积分交换, 得到

$$u(P) = \frac{1}{2\pi R} \int_{\partial B_P(R)} u dl, \quad (637)$$

即 u 在 Ω 内满足平均值性质。由习题24 (二) 知 u 在 Ω 内调和。

证毕。

题目 (P219 习题28)

设 $u(x, y)$ 是定解问题

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & (x, y) \in B(R), \\ u|_{\partial B(R)} = \varphi(x, y), \end{cases} \quad (638)$$

的解。又设 $v(x, y)$ 是定解问题

$$\begin{cases} \Delta v = 0, & (x, y) \in B(R) \setminus \{0\}, \\ v|_{\partial B(R)} = \varphi(x, y), \end{cases} \quad (639)$$

的有界解, 其中 0 为坐标原点且 $0 \in B(R)$ 。证明 0 点是 $v(x, y)$ 的可去奇点, 即

$$u(x, y) \equiv v(x, y), \quad (x, y) \in B(R) \setminus \{0\}. \quad (640)$$

(参看习题10的提示。)

解:

令

$$w = v - u. \quad (641)$$

则 w 在 $B(R) \setminus \{0\}$ 内调和, 且在外边界

$$w|_{\partial B(R)} = 0. \quad (642)$$

又因 u 连续有界且 v 有界, 故 w 在穿孔圆盘内有界: $|w| \leq K$ 。

取任意 $\varepsilon > 0$, 令

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \psi(r) = \varepsilon \ln \frac{R}{r}. \quad (643)$$

则 ψ 在 $B(R) \setminus \{0\}$ 内调和, 且 $\psi(R) = 0$, 当 $r \downarrow 0$ 时 $\psi(r) \rightarrow +\infty$ 。

取 $0 < \delta < R$, 在环域

$$A_\delta = B(R) \setminus \overline{B(\delta)} \quad (644)$$

上考虑

$$W = w - \psi. \quad (645)$$

则 W 在 A_δ 内调和。边界上:

- 在 $r = R$ 上, $W = w - \psi = 0$;
- 在 $r = \delta$ 上, $W \leq K - \varepsilon \ln \frac{R}{\delta}$ 。

选 δ 足够小使 $\varepsilon \ln \frac{R}{\delta} > K$, 则 $W \leq 0$ 在 ∂A_δ 上成立。由最大值原理得 $W \leq 0$ 于 A_δ , 即

$$w \leq \varepsilon \ln \frac{R}{r} \quad (646)$$

于 A_δ 。

同理对 $-w - \psi$ 应用最大值原理得

$$-w \leq \varepsilon \ln \frac{R}{r}, \quad (647)$$

故

$$|w| \leq \varepsilon \ln \frac{R}{r} \quad (648)$$

在 A_δ 上成立。固定任意 $0 < r < R$, 令 $\delta \downarrow 0$ 得

$$|w(x, y)| \leq \varepsilon \ln \frac{R}{r}. \quad (649)$$

再令 $\varepsilon \downarrow 0$, 得到 $w(x, y) = 0$, 即 $v \equiv u$ 于 $B(R) \setminus \{0\}$, 从而 0 为可去奇点。

证毕。